

휴머노이드 로봇 상용화 원년, 글로벌 동향과 정책 과제

김희태, 길형배, 오승훈, 이운규, 김철후, 김보람

- ❶ 서론: 왜 지금 휴머노이드인가?
- ❷ 핵심기술 및 가치사슬
- ❸ 국가별 휴머노이드 로봇 동향
- ❹ K-휴머노이드 로봇 경쟁력 진단과 정책 과제

2026 상반기 기계산업연구 학술지 (舊, 기계기술정책) 원고모집 안내

※ 기존 「기계기술정책」이 「기계산업연구」로 명칭이 변경되었습니다.

「기계산업연구」는 기계산업 분야 정책의
합리적인 방향 제시와 기계산업 정책 역량 결집으로
국가정책 및 학술적 발전에 기여하는 학술지입니다.
많은 분의 관심과 참여를 바랍니다.

JOURNAL OF MACHINERY INDUSTRY

논문주제 : 기계산업이나 기계기술 분야 정책연구

투고대상 : 기계산업연구에 관심이 있는 전문가(학계 · 연구자), 대학(원)생

원고분량 : 본지 편집양식 기준으로 25매 내외(참고문헌, 그림, 표 포함)

투고기한 : 2026년 4월 17일(금)

제출방법 : 온라인 투고시스템(<https://jmi.jams.or.kr>)으로 제출
※ 하단의 QR코드 스캔 시 양식 또는 제출서류 상세 확인 가능

발행시기 : 2026년 6월 30일(화)

원 고 료 : 300만 원/편(게재 확정 원고)

「기계산업연구」는 기계분야 정책연구를 장려하기
위하여 심사료 및 게재료를 받지 않으며, 일부 논문은
내부 발간 규정에 의해 이월 게재될 수 있습니다.
또한 게재 확정 시 유관기관을 통해 널리 배포됩니다.



휴머노이드 로봇 상용화 원년, 글로벌 동향과 정책 과제

김희태, 길형배, 오승훈, 이운규, 김철후, 김보람

- ❶ 서론: 왜 지금 휴머노이드인가? / 1
- ❷ 핵심기술 및 가치사슬 / 7
- ❸ 국가별 휴머노이드 로봇 동향 / 16
- ❹ K-휴머노이드 로봇 경쟁력 진단과 정책 과제 / 25

기계기술정책 원문 찾아보기

☐ 한국기계연구원 홈페이지-새소식-정책지

☐ 웹페이지 : https://www.kimm.re.kr/pr_policy

※ 웹페이지에서 다운로드 시, 정기구독을 신청하시면 이메일로 받아보실 수 있습니다.

SUMMARY

- 2026년을 기점으로 휴머노이드는 R&D를 넘어 현장에서 수익을 창출하는 상업적 임계점에 진입하며, AI가 물리 세계로 확장되는 산업적 전환이 본격화
- 휴머노이드 가치사슬은 H/W·지능·데이터 등 3개 축으로 구성되며, 부품 원가 경쟁부터 AI 알고리즘·데이터까지 글로벌 기술 경쟁이 전 영역에서 동시에 전개
 - (H/W) 액추에이터·로봇손이 전체 하드웨어 원가의 약 70%를 차지하는 병목 영역으로, 중국 기업들은 서보모터·감속기 내재화로 미국 대비 최대 50~90%의 가격 경쟁력을 확보하며 초저가 휴머노이드 시장을 선점
 - (지능) LLM 탑재로 자연어를 추론하며, VLA(Vision-Language-Action), E2E(End-to-End) 신경망 알고리즘이 로봇의 자율학습·범용성을 결정
 - (데이터) 실세계 데이터 부족이 상용화의 핵심 병목으로, 가상 학습 결과를 실제 로봇에 이식하는 Sim-to-Real 기술과 데이터 패권 경쟁이 심화
- 미·중이 각각 AI 지능과 하드웨어 양산을 앞세워 글로벌 패권을 다투는 가운데, 주요국은 자국 제조 생태계 보호와 핵심기술 내재화를 위한 수직계열화를 강화
 - (미국) 빅테크 중심의 AI 파운데이션 모델과 반도체 우위를 바탕으로 테슬라, Figure AI 등이 산업 현장 실증을 통한 단계적 상용화 및 기술 표준을 선도
 - (중국) 국가주도 자본과 전기차 가치사슬을 재조합하여 양산 경쟁 중이며, 유니트리 등 주요 3사가 미국 대비 1/4 수준의 가격으로 시장을 빠르게 점유
 - (한국·일본·독일) 전통 제조 인프라를 로봇으로 전환 중이며, 특히 한국은 대기업 주도의 수직계열화와 K-휴머노이드 연합을 통한 대규모 투자 추진
- 한국은 세계 최고 수준의 제조·통신 인프라를 보유했으나 AI 원천기술 및 부품 자립도가 낮기에, 노동력 부족 대응과 로봇 주권 확보를 위한 국가 전략이 시급
 - (전략 방향) 핵심부품의 기술 자립화와 동시에 글로벌 빅테크와의 동맹을 통한 AI 파운데이션 모델 확보 및 국제 안전 표준 선점을 병행함
 - (시장 창출) 네거티브 규제 전환으로 비정형 데이터를 확보하고, 로봇 특화 보험 신설 및 공공기관 국산 로봇 의무 도입 등 마중물 정책이 필요

1. 서론: 왜 지금 휴머노이드인가?

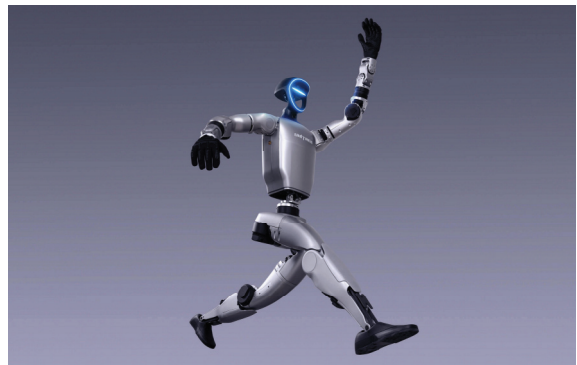
□ 2026년 CES는 ‘화면 속 AI가 화면 밖으로 걸어 나왔다’라는 반응과 함께 피지컬 AI 시대의 개막을 알림

- 최근 2~3년간 화면 속 AI가 주인공이었다면, 올해는 AI가 로봇이라는 신체를 얻어 물리 공간에서 인간을 도울 수 있는 행동하는 AI로 진화¹⁾
- 이동형 AI 에이전트(팔다리를 가진 가사 도우미 로봇 등) 등 서비스 로봇 기술은 조작을 통해 로봇이 사람을 돕는 단계로 진입했음을 시사
- 테슬라 ‘옵티머스’, 유니트리 ‘G1’ 등 공장·가정에 즉시 투입할 수 있는 양산형 모델이 대거 등장하며 1가구-1로봇 시대 가능성을 현실화*

* 테슬라는 기존 프리미엄 모델 S, X 생산설비 중 일부를 중단하고 옵티머스 양산 거점으로 전환하며(2026년 2월), 로봇이 자동차 생산의 보조가 아닌 주력 제품으로 격상²⁾



<그림 1> 테슬라 옵티머스 Gen 2³⁾



<그림 2> 유니트리 G1⁴⁾

- “멋진 데모는 끝났다”는 메시지와 함께, 이제는 얼마나 화려한 동작을 하는지가 아닌 현장 투입 시 얼마나 빨리 수익을 내는가가 핵심 기준
- 2025년을 기점으로 R&D 단계를 벗어나, 2026년은 상업적 응용 단계로 전환되는 고성장 구간(상업적 임계점*)에 진입할 것으로 전망

* 완전한 양산이 아닌, R&D를 벗어나 제한적 상업 실증이 본격화되는 전환점의 의미

1) EETimes(2026), CES 2026 Signals the Year Physical AI Was Born

2) 글로벌이코노믹(2026), 테슬라, 모델 S·X 생산 종료... ‘로봇 전문 기업’으로 전격 대전환

3) ROBOZAPS(2026), Tesla Optimus Gen 2 Review: Full Specs, Real Performance & 2026 Update

4) 유니트리 홈페이지 소개자료(<https://www.unitree.com/g1>)

- 뱅크오브아메리카에 따르면, 글로벌 휴머노이드 로봇 출하량은 2025년 약 1.8만 대 수준*에서 2030~2035년경 연간 100만 대 규모로 성장**5)
- * 기관별 2025년 시장 규모 추정치는 편차가 크며, Kearney(2026)에 따르면 실제 출하 기반 집계치는 타 기관 추정치의 57~76% 수준(약 11.5억 달러)에 그쳐, 보수적 해석도 필요⁶⁾
- ** 장기적으로 2060년경, 전 세계 누적 보급 대수(UIO, Units in Operation)는 약 30억 대에 달할 것이며, 이 중 서비스업(65%)과 가정용(32%)이 압도적인 비중을 차지할 것으로 전망(BofA)
- 또한, 대량생산체제 구축 및 부품 설계 최적화로 대당 약 3.5만 달러 수준의 제조 원가가 5년 내 1.3만~1.7만 달러 수준으로 크게 하락할 전망⁷⁾
- * 유니트리(中)는 2024년 H1 모델(90,000 달러)⁸⁾ → 2024년말 G1 모델(16,000 달러) → 2025년 7월 R1 모델(5,900 달러)을 거치며 예측을 크게 앞서는 가격 혁신 주도⁹⁾
- 2년 이내 투자비 회수가 가능해지는 시점을 2030년 중후반으로 예상하나, 이를 앞당기기 위한 제조 혁신이 촉발되고 있음
- 산업계 전망은 기관별로 상이하나*, 낙관·기분 전망을 가진 기관들은 2035년까지 거대 시장이 될 것이라는 점에는 컨센서스가 형성됨
- * 낙관론은 범용성 확보에 따른 가전·서비스 시장의 폭발적 확대를, 비관론은 고성능 AI칩 및 배터리 공급 병목 현상과 초기 안전 규제 도입에 따른 보급 속도 조절을 전제로 함

<표 1> 휴머노이드 시장 전망

구분	출처	목표연도	시장전망	전제 조건
낙관	TBRC ¹⁰⁾	2033	1,380억 달러	2028년 이후 양산 본격화
	골드만삭스 ¹¹⁾	2035	380억 달러 연간 140만 대	AI 발전·부품 단가 급락 반영
	모건스탠리 ¹²⁾	2050	미국 내 누적 6,270만 대	
	ResearchAndMarkets ¹³⁾	2035	2,434억 달러	현재 29.8억 달러 기준
기분	MarketsandMarkets ¹⁴⁾	2030	150억 달러	일반 휴머노이드 기준
	카운터포인트리서치 ¹⁵⁾	2027	44억 달러	
비관	Technavio ¹⁶⁾	2029	48억 달러	AI 핵심 고성능 로봇 한정

※ 기관별 시장 범위·기준 연도 등이 상이하어 직접 비교에 유의 필요

5) Bank of America Institute(2025), Humanoid robots 101

6) Kearney (2026), Physical AI 시대, 휴머노이드 미래 트렌드

7) 36Kr European Central Station (2025), The first humanoid robot company died in mass production.

8) ROBOZAPS (2026), Unitree H1 Review 2026: Price, Specs & Performance

9) CNX Software (2025), \$5,900 Unitree R1 is an ultra-lightweight, customizable humanoid robot

10) The Business Research Company (2024), Humanoid Robot Global Market Opportunities And Strategies To 2033

11) Goldman Sachs (2024), The global market for humanoid robots could reach \$38 billion by 2035

12) Morgan Stanley (2025), The Humanoid 100: Mapping the Humanoid Robot Value Chain

13) ResearchAndMarkets (2026), Humanoid robot market till 2035

14) MnM (2025), Humanoid Robot Market - Global Forecast to 2030

15) Counterpoint Research (2026), Global Humanoid Robot Installations Reach 16,000 Units in 2025 as Mass Production Picks Up Pace

16) Technavio (2024), AI-powered Humanoid Robots

- 한*·중·일이 포함된 동북아 지역이 연평균 42.4%씩 성장하며 글로벌 시장을 견인할 것으로 전망**17)

* 한국 휴머노이드 로봇 시장은 반도체·첨단제조 인프라를 기반으로 2025년 약 1억 1,260만 달러에서 2030년 5억 8,350만 달러로 연평균 39.2%씩 성장할 것으로 예측

** 급격한 고령화, 저출산 문제를 해결하기 위한 정부의 적극적 지원과 글로벌 전자·로봇·자동차 기업의 기 확보된 제조 인프라가 성장을 견인할 것으로 기대

- 휴머노이드 상용화는 산업용(제조·물류 등) 실증, 물리적 데이터 축적, B2C 시장 확산의 단계적 경로를 따르며 이뤄질 것으로 전망

- 제조·물류 등 통제된 환경에서의 선제적 투입이 비정형 환경(예: 가정)에서 필요한 고신뢰성 행동 데이터를 확보하는 전략적 과정임을 의미

- 2025년 글로벌 휴머노이드 로봇 매출은 엔터테인먼트·공연(26%)*, 데이터 생산(22%), 지능형 제조(17%), 서비스 안내(15%), 물류(6%), 기타(14%) 순¹⁸⁾

* 엔터테인먼트·공연이 1위인 점은 중국 기업이 스프링페스티벌 공연 등에 대중 노출을 통해 수요를 선점하는 전략을 사용한 것에 기인, 향후 지능형 제조가 부상할 전망

- AI 기술의 획기적 발전, 노동력 부족에 따른 인건비 상승, 급격한 고령화와 돌봄 수요, 대규모 투자 및 기술 융합이 성장동력으로 작용

- 거대언어모델(LLM) 탑재로 로봇이 자연어 이해 및 추론이 가능해졌으며, 테슬라의 관찰 기반 자가 학습 기술로 환경 적응력이 비약적으로 상승

- 구인난 해결을 위한 유일한 물리적 대안이며, 인건비 상승으로 로봇 투자회수기간이 지속 단축되며, 도입의 경제적 타당성이 확보되는 추세

- 전 세계 고령인구의 급증으로 간병·돌봄 인력 수요가 공급을 초과하고 있으며, 휴머노이드가 복지 사각지대를 보완하는 현실적 수단으로 부상

- 빅테크 주도의 천문학적 자본 유입으로 기술 개발이 가속화되는 동시에, 부품 양산화에 따른 단가 하락이 진행되며 상용화 여건이 빠르게 성숙

□ 휴머노이드 로봇의 양산(Mass Production): 기술에서 산업으로의 전환점

- 휴머노이드 로봇의 양산은 단순한 대량 생산을 넘어, 기술이 R&D를 넘어 상업성을 확보하고 산업 생태계가 구축되는 중대한 전환점을 의미

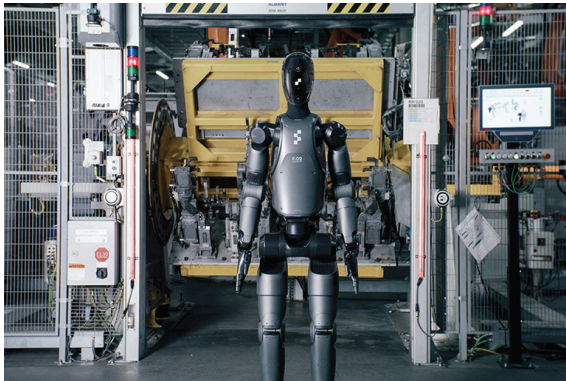
17) MnM (2025), Humanoid Robot Market - Global Forecast to 2030

18) Counterpoint Research (2026), Chinese Enterprises Leading Global Commercialization Wave of Humanoid Robots

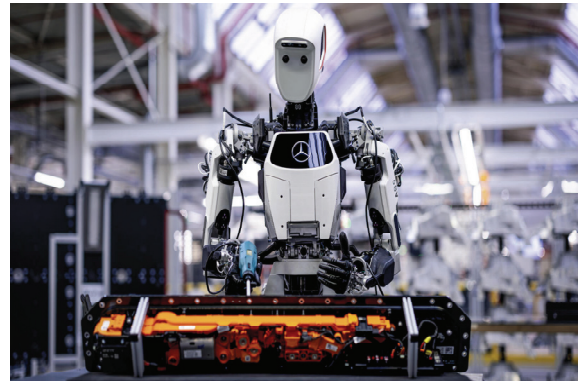
- 기술 과시용이 아닌 노동력 부족 해결 수단으로 인식하고, 통제된 연구 환경을 떠나 제조·물류 현장에 투입하여 신뢰성 및 내구성 검증

* (BMW) 美 스파르탄버그 공장에 Figure AI의 Figure 02 투입, 차체 공정 등 작업 테스트¹⁹⁾
⇒ 실증 성과: 10개월간 3만 대 이상의 x3 생산에 기여하며, 9만 개 이상 부품을 이동하였고, 인체 공학적으로 힘든 작업을 안정적으로 대체하며 생산성 향상 효과 확인

* (메르세데스-벤츠) Appttronik의 Apollo 도입, 부품 운반·조립 작업 검증²⁰⁾
⇒ 실증 성과: 베를린 디지털 팩토리 및 케치케메트 공장에서 원격운용 학습 후 자율 반복 작업 테스트 중이며, 부품 이송 및 품질 검사에 특화



<그림 3> BMW²¹⁾



<그림 4> 메르세데스-벤츠²²⁾

- 프로토타입 제작이 아닌, 연간 수천 대 이상의 대량 생산 체계 구축
 - * Agility Robotics는 美 오리건주에 연간 1만 대 규모를 생산할 수 있는 전용 공장 건설²³⁾, 테슬라는 2027년까지 옵티머스 100만 대를 생산할 수 있도록 생산능력 확충 목표²⁴⁾
 - ** 주요 사업자의 25~26년 출하 계획이 테슬라 5만 대, AgiBot 1만 대, 유니트리 1만~2만 대로 생산량의 급격한 확대가 진행 중임은 분명하나, 실제 출하량과 괴리 가능성에 유의할 필요²⁵⁾
- S/W, H/W 기업 간 결합으로 로봇의 학습 속도와 적응력을 높이고²⁶⁾, 이족 보행 폼팩터가 표준으로 자리 잡으며 양산 효율 증대
- 액추에이터, 센서 등 핵심부품의 자체 생산 및 대량 구매를 통한 제조원가 하락으로 시장이 수용할 만한 가격대 형성
 - * 인건비 상승 대비 장기적인 비용 효율성이 증명되며, B2B 수요 확대 전망

19) BMW Group (2024), “Humanoid Robots for BMW Group Plant Spartanburg”

20) Mercedes-Benz Group (2024), “AI and humanoid robots: Mercedes-Benz accelerates the transformation of its production network”

21) The ROBOTREPORT (2024), BMW tests Figure 02 humanoid on production line

22) Xpert.digital XPaper (2025), Mercedes-Benz tested Humanoid robots: Apollo from Appttronik supports in the Berlin plant in production and logistics

23) Agility Robotics (2023), Opening RoboFab: World’s First Factory for Humanoid Robots

24) Tesla (2026), Tesla Q4 2025 Earnings Call and Strategic Update on Optimus Mass Production

25) Kearney (2026), Physical AI 시대, 휴머노이드 미래 트렌드

26) iM증권(2026), All in on Physical AI: CES 2026, 기술이 몸을 갖게 된 순간

<표 2> 휴머노이드 핵심부품별 가격 전망 및 하락 요인²⁷⁾

구분	현재 가격 (천 달러)	2030년 목표 가격 (천 달러)	하락 요인
액추에이터 & 제어	16-40	5	▪ 전기 액추에이터 표준화 및 모듈화
센서 & 인지	6-16	1.5	▪ 자율주행용 라이다/카메라 대량 양산 공유
구조 & 외형	2-6.4	1	▪ 3D프린팅 및 탄소섬유 복합소재 공정 개선
배터리 & 전원	1.5-3	0.5	▪ 전기차 배터리 가격 하락

- 로봇 분야는 누적 생산량이 2배가 될 때마다 단위비용이 15~20% 하락하는 라이트의 법칙(Wright's Law)이 적용되는 것으로 분석²⁸⁾²⁹⁾
 - 골드만삭스는 과거 연평균 15~20%의 로봇 단가 하락을 전망한 바 있으나, 실제 제조 비용은 전년 대비 40% 수준으로 급격히 하락³⁰⁾
 - 2025년 기준 원가에서 반도체 칩 비중은 8% 수준이나, 대량 생산되는 2035년에는 기계 부품의 효율화로 반도체 비중이 5%까지 낮아질 전망
 - 골드만삭스에 따르면, 2025년 8천 대 수준이던 판매량이 2030년 13.6만 대, 2035년 210만 대로 급증하는 J형 가속 구간에 진입할 것으로 예상³¹⁾
- 인간과의 유기적 협업, 복합 재난 현장으로의 진입, 과학 치안(공공시설 순찰 등), 독거노인 지원 등 다양한 수요에 따른 시장 확대 전망³²⁾
 - B2B 현장에서 검증된 이족 보행 폼팩터의 표준화, 핵심부품의 단가 하락이 B2C 모델로 전이되는 기술적 낙수효과*를 통해 가속화될 전망³³⁾³⁴⁾
 - * 공장에서 다져진 피지컬AI의 완성도가 가정용 로봇의 안전·범용성을 보장하는 동력
 - 중국은 국가 파일럿에서 200가구 이상 휴머노이드 투입을 시험 중, 일본은 소니 휴머노이드가 건강 모니터링 및 감정 서비스 등을 통해 돌봄 부족 지원
 - 아울러, 휴머노이드 시장의 보급 방식이 구매 중심에서 초기 자본 부담 없이 수요자 저변을 확대할 수 있는 대여 중심으로 다변화*되는 점도 주목할 필요
 - * AgiBot(中)은 2025년 12월, 10개 이상의 멀티 브랜드 제휴를 기반으로 로봇을 일 단위로 단기 임대하는 개방형 렌탈 플랫폼 <BOTSHARE(攀天租)>를 출시³⁵⁾

27) McKinsey(2025), Robozaps(2026)의 부품별 원가 비중 데이터 참고

28) Wright, T. P. (1936). Factors affecting the cost of airplanes. Journal of the aeronautical sciences, 3(4), 122-128.

29) 유진투자증권(2025), 아직은 꿈 속의 로봇

30) Goldman Sachs Global Investment Research (2024), Humanoid Robot: The robots are coming

31) Goldman Sachs (2024), Humanoid Robots: The AI Accelerant (Revised Forecasts)

32) QYResearch Korea (2025), [브리핑] 휴머노이드 로봇

33) DIGITIMES (2025), (Special Report No.5) Humanoid Robotics

34) KB증권(2024), 휴머노이드 로봇: 피지컬 AI의 시대(Humanoid Robots: The Era of Physical AI)

35) 로봇신문(2025), 中 애지봇, 휴머노이드 로봇 렌탈 플랫폼 칭티엔 렌트 출시

□ 향후 산업용 휴머노이드 활용 전망: 완전 자율성과 공급망 통합

- 휴머노이드는 단순 반복 작업을 넘어, AI 기반의 판단 능력을 갖춘 핵심 노동력으로 자리 잡을 것으로 전망³⁶⁾
 - (생성형 AI 기반 공정 최적화) 자연어 명령 수행* 및 자가학습 (Self-Learning)**을 통해 코딩 없이 새로운 조립 기술을 습득
 - * 사람의 구두 명령을 이해하고 스스로 작업 순서를 계획하여 실행
 - ** 파운데이션 모델을 통해 인간의 작업을 관찰한 후 새로운 조립기술을 코딩 없이 습득
 - (고위험 및 특수 환경 대체) 반도체 클린룸 내 인간 유래 오염 방지 및 유해 환경 작업을 전담하여 산업 재해를 예방
 - (공급망 완전 자동화) 단위작업을 넘어 입고·조립·검사·포장 등 전 과정의 주체가 되고, 로봇이 로봇을 생산하는 수준의 자동화로 생산성 혁신
 - (노동력 부족 해소) 인간은 공정관리와 창의적 문제 해결에 집중하고, 육체노동은 휴머노이드가 전담하는 협업 모델 정착
- 인건비 절감을 넘어 운영비용(OPEX, Operating Expenditure)을 자본 지출 (CAPEX, Capital Expenditure)로 전환하고, 생산성을 기하급수적으로 높이는 등 경제적 패러다임 전환³⁷⁾³⁸⁾
 - 인플레이션과 숙련도에 따라 상승하는 인건비와 달리, 로봇은 초기 자본 지출 이후 감가상각되므로 노동집약산업에 장기적 마진 개선 기회 제공
 - 2028년까지는 물류 및 특정 환경에서 바퀴로 이동하며 단순 작업을 수행하는 단일·양팔 로봇이 주류를 차지³⁹⁾
 - 2029년 이후부터 미세 조작과 완전한 이족 보행이 가능한 로봇*이 성장을 이끌며 2030년 전체 로봇 시장의 2%를 차지할 것으로 전망⁴⁰⁾⁴¹⁾
 - * IEEE에 따르면, 기존 고정형 로봇과 차별화되는 이족 보행 로봇 특유의 동적 안정성 및 능동적 넘어짐 대응, 인간-로봇 상호작용에 대한 새로운 성능 평가 및 안전 검증 표준 확보가 대규모 도입을 위한 가장 핵심적인 제도적 전제 조건이 될 전망⁴²⁾

36) Goldman Sachs (2024), Global Automation: Humanoid Robots - The AI Accelerant

37) KB증권(2024), 휴머노이드 로봇: 피지컬 AI의 시대(Humanoid Robots: The Era of Physical AI)

38) iM증권(2026), All in on Physical AI: CES 2026, 기술이 몸을 갖게 된 순간

39) KB증권(2024), 휴머노이드 로봇: 피지컬 AI의 시대(Humanoid Robots: The Era of Physical AI)

40) 현대차증권(2025), 휴머노이드의 세계로(Into the World of Humanoids)

41) DIGITIMES (2025), Humanoid Robotics“ (Special Report No.5)

42) IEEE (2024), IEEE Roadmap for Humanoid Robot Standardization: Safety, Performance, and Interaction

2. 핵심기술 및 가치사슬

□ (하드웨어) 인간 수준의 신체성 및 안전성 확보

- 바클레이즈에 따르면, 휴머노이드 아키텍처 원가 중 신체를 구성하는 기계 및 액추에이터 부품이 약 50%를 차지하며, 인지 AI와 컴퓨팅 두뇌는 35%, 배터리는 15%를 차지하는 것으로 추정⁴³⁾
 - 테슬라 옵티머스 Gen2의 하드웨어 제조 원가는 만~6만 달러 수준으로, 센서(37%), 모터(20.3%), 스크류(20.2%), 감속기(12.6%)가 원가의 대부분을 차지⁴⁴⁾
 - 신체 부위 기준, 로봇손에 코어리스 모터와 6축 힘 센서가 집약되어 전체 하드웨어 원가의 17.2%를 차지, 원가 절감의 가장 큰 병목 영역
- (액추에이터) 로봇 관절을 움직이는 근육 역할로 고출력·경량화가 요구되는 핵심부품으로, 생산 원가에서 단일 부품·모듈 중 가장 큰 비중을 차지
 - 회전 동작용 로터리 액추에이터*, 직선 운동용 리니어 액추에이터**로 구분
 - * 모터의 회전력을 이용해 관절을 회전시키며, 기술적으로 성숙해 있고 소형화가 쉬우며, 다양한 로봇에 범용적으로 사용(어깨, 팔꿈치, 손목 등)
 - ** 롤러스크류를 이용하여 회전 운동을 직선 운동으로 바꿔주는 장치로 인간의 근육이 수축이완하는 원리를 모방했으며, 큰 하중을 지지하는데 사용(무릎, 허벅지)
 - 높은 토크를 위한 감속기*, 정밀 제어를 위한 유성 롤러스크류, 프레임리스 모터 등으로 구성
 - * 준직접 구동기(Quasi Direct Drive): 감속기가 필요 없거나 비율을 낮춘 대신 모터 자체 힘이 강하며, 외력에 대한 유연한 반응, 우수한 가성비, 단순한 구조로 활용 증가
 - 유압식*보다 정밀 제어 및 에너지 효율이 우수한 전기 액추에이터가 시장 주도⁴⁵⁾
 - * 유압식은 힘이 좋지만, 누유 위험과 비용 문제 등으로 감소 추세
 - 손가락 등 정교한 관절에 들어가는 초소형 모터는 작업 시, 발열을 견디기 위해 네오디뮴 영구자석(디스프로슘 포함) 필요
 - 중국기업들은 서보모터, 감속기를 자체 생산하며, 주요국보다 액추에이터 단가를 최대 50~90%까지 절감함으로써 초저가 휴머노이드 시장을 선점⁴⁶⁾⁴⁷⁾
 - * 중국 출하량 상위 3사(AgiBot, 유니트리, 유비테크)의 평균 판매단가는 약 4.5만 달러로, 미국 출하량 상위 3사(Figure AI, 테슬라, Agility Robotics)의 17.7만 달러 대비 1/4 수준에 불과⁴⁸⁾

43) Barclays (2026), AI Gets Physical (Impact Series 14)

44) Morgan Stanley (2025), The Humanoid 100: Mapping the Humanoid Robot Value Chain

45) KB증권(2024), 휴머노이드 로봇: 피지컬 AI의 시대(Humanoid Robots: The Era of Physical AI)

46) Counterpoint Research (2026), Chinese Enterprises Leading Global Commercialization Wave of Humanoid Robots

47) iM증권(2026), All in on Physical AI: CES 2026, 기술이 몸을 갖게 된 순간

48) Kearney (2026), Physical AI 시대, 휴머노이드 미래 트렌드

- (주요기업) Sanhua, 중국) 테슬라 자동차의 주요 공급사로, 휴머노이드 전용 액추에이터 개발하여 테슬라 옵티머스 로봇의 공급망에 포함 추정
 - (주요기업) Regal Rexnord, 미국) 리니어 액추에이터, 전기모터 등 공급
 - (주요기업) Timken, 미국) 산업용으로 주로 쓰이는 DriveSpin 액추에이터와 TwinSpin 감속기 제조
 - (주요기업) THK, 일본) 주요 볼스크류 제조사이자, 휴머노이드 손 관절에 쓰이는 SEED 리니어 액추에이터 개발
 - (주요기업) 로보티즈) 로봇 전용 액추에이터(다이내믹 셀)를 주력으로 하며, LG 전자 및 글로벌 기업에 공급 레퍼런스 보유
 - (주요기업) 하이젠알엔엠) 범용 모터 기술로 로봇용 액추에이터, 구동 모듈 개발
 - (주요기업) 삼현) 차량용 액추에이터 기술 기반 휴머노이드용 제품 개발
- (제어 시스템) 로봇의 소뇌 역할로, AI가 내린 고차원적 명령을 실제 물리적 움직임으로 변환하고 센서·모터 등을 조율하는 신경망 역할
- 로봇의 균형 유지, 모션 조정, 경로 탐색 등을 담당하며, 마이크로컨트롤러(MCU)와 모션 제어 알고리즘으로 구성
 - 하드웨어 부문 중 가장 높은 성장세(CAGR 40.2%, 2025~2030년) 전망⁴⁹⁾
 - (주요기업) 알에스오토메이션) 로봇 모션 제어기 및 드라이브 기술을 보유하고 있으며, 로봇의 정밀한 움직임을 제어하는 핵심부품 공급
 - (주요기업) 인탑스) 로봇 외형 제조뿐 아니라, 베어로보틱스 등 기업의 로봇을 위탁 생산하는 등 제조 및 조립 역량 보유
- (센서) 로봇의 오감으로 외부 환경을 인식하고 균형을 잡거나 물체를 조작하기 위한 데이터를 수집하여 AI에 전달
- 테슬라, 중국의 주요 로봇기업은 효율성(전력·비용)* 및 AI 학습 트렌드(인간 행동 모방)**를 주요 이유로 LiDAR보다 카메라를 선호⁵⁰⁾⁵¹⁾

49) MnM (2024), Humanoid Robot Market - Global Forecast to 2030

50) iM증권(2026), All in on Physical AI: CES 2026, 기술이 몸을 갖게 된 순간

51) 유진증권(2024), 로봇 AI 개발 동향 점검

- * 휴머노이드는 배터리로 구동되기에 전력 효율이 중요하며, LiDAR는 고가이며 전력 소모도 크기에 가성비와 양산성에 부합하는 카메라를 선호
- ** 테슬라는 자율주행, 휴머노이드 모두에서 카메라 기반의 비전 시스템과 End-to-End AI를 채택, 옵티머스는 손에 장착된 카메라와 비전 모델을 통해 물체 자세를 추정
- (주요기업 LG이노텍) 스마트폰 카메라 모듈 역량을 바탕으로 휴머노이드 카메라 모듈 시장에 적극 진출
- (주요기업 씨메스) 물류 및 협동로봇 업체를 대상으로 3D 비전 센서와 AI 비전 S/W를 결합한 턴키 솔루션 제공
- (주요기업 헤사이, 중국) 2024년 매출 기준, 글로벌 LiDAR 시장점유율 1위⁵²⁾
- (로봇손) 휴머노이드의 작업 범용성을 결정짓는 말단 장치로, 수십 개의 마이크로 모터와 촉각센서 등이 집약되어 전체 제조원가의 약 20% 차지⁵³⁾
 - 인간의 손과 유사한 움직임을 하려면, 관절마다 높은 자유도* 필요
 - * 최근 테슬라는 옵티머스 Gen 3를 통해 손에만 50개의 액추에이터를 탑재하여 슈퍼 휴먼의 정밀도를 지향, 이는 하드웨어 복잡도의 임계점을 돌파한 사례로 평가
 - 매우 제한된 공간 안에 탑재하기에 크기가 작으면서도 소음이 적고, 수명이 길며 높은 토크를 내는 코어리스 모터를 사용
 - (촉각) 물체의 질감, 무게 등을 감지하며, 특히 손끝에 장착된 초정밀 압력센서*는 달걀을 깨트리지 않고 잡거나 섬세한 작업에 필수적^{**54)}
 - * Sanctuary AI ‘Phoenix’ 등 인간 수준의 손기술 구현하기 위한 고도화된 촉각(햅틱) 센서 기술이 경쟁력으로 부상
 - ** 모든 방향에서 가해지는 힘과 무게를 감지할 수 있는 6축 힘/토크 복합센서, 촉각 센서가 탑재되어야 깨지기 쉬운 물건을 옮겨주는 등의 복잡한 조립 작업 수행 가능
 - (주요기업 원익로보틱스) 알레그로 핸드를 보유하고 있으며, 메타와 협력하여 촉각 센싱이 가능한 로봇손 개발 중
 - (주요기업 에이딘로보틱스) 힘·토크 센서 전문으로, 기존 고가의 스트레인 게이지 방식보다 가격을 1/5 수준으로 절감한 정전용량식 센서 상용화⁵⁵⁾
 - (주요기업 테슬로) 로봇 그리퍼 전문 기업으로 다양한 물체를 잡는 기술 보유

52) Yole Intelligence (2024), LiDAR for Automotive 2024

53) Bank of America Institute (2025), Humanoid robots 101

54) Bank of America Institute (2025), Humanoid robots 101

55) 로봇신문(2025), 에이딘로보틱스-민트로봇, 차세대 로봇팔 교시 장치 개발한다

- (소재, 외장) 탄소섬유, 알루미늄합금, 고강도 플라스틱 등 고강도 경량 복합소재 사용으로 배터리 효율성 및 로봇의 무게 대비 출력비 증대
 - 인간과 협업 시 안전성을 확보하고 비정형 물체를 파손 없이 잡기 위해, 유연한 소재와 공기압력 방식 기반의 기술 발전
 - (주요기업 포스코홀딩스) 고강도·경량화 철강 소재 및 모터용 전기강판 등을 공급하며 그룹 차원에서 로봇 소재 생태계에 참여
 - (주요기업 인탑스) 플라스틱 사출 및 금속가공 기반 로봇의 외관과 내장재 제조
* 삼성전자 웨어러블 로봇 <봇핏>의 시제품 및 양산 담당
 - (주요기업 에스비비테크) 감속기 외 정밀 베어링 기술도 보유하고 있어, 관절의 마찰을 줄이고 내구성을 높이는 소재 부품 생산
- (배터리) 전체 원가의 약 2%만 차지하나, 로봇의 가동시간을 결정짓는 주요 부품이며, 주로 리튬 이온 배터리를 사용하며 몸통에 위치⁵⁶⁾⁵⁷⁾
 - 전기차와 같이, 로봇의 한정된 내부 공간에 맞춰 다양한 형태로 제작할 수 있어야 하며(전고체*에 대한 논의도 진행 중), 효율·안전성이 중요
* 배터리의 원가 비중이 적어 전고체 가격 부담보다는 성능 향상에 따른 시장 수용성이 더 높을 것으로 기대, 장거리·고출력 작업을 위해 수소 엔진 등 다양한 시스템을 검토할 필요
 - (주요기업 LG에너지솔루션) 원통형 4680 배터리로 로봇용 배터리 시장 선점
 - (주요기업 삼성SDI) 원통형 배터리 기술 기반, 현대차와 협력을 추진 중
 - (주요기업 SK온) 다양한 형태의 로봇용 배터리 공급망 확대를 추진 중
- (열관리) 복잡한 연산과 자유로운 이동을 동시에 수행하기에 배터리, 모터 등 부품에서 발생하는 열을 효과적으로 제어할 필요
 - 제한된 배터리와 쿨링 시스템 제약 속, 고성능 연산을 위해 발열을 원천적으로 줄이기 위한 저전력 설계를 갖춘 온디바이스 AI 칩 사용
 - 온도 센서 및 아날로그 반도체가 실시간 온도 모니터링을 하며, 냉각 펌프 및 배터리 냉각장치를 활용한 열관리로 배터리 성능 유지
 - (주요기업 리벨리온 & 딥엑스) 고효율저전력 신경망처리장치(NPU)를 개발하여 로봇 내부의 발열 부하를 줄이는 데 기여

56) 현대차증권(2026), 휴머노이드 로봇: 2차 전지 산업의 새로운 기회

57) 유진투자증권(2024), 진격의 로봇

□ (지능) 신체화된 AI(Embodied AI)와 추론·행동 역량 고도화

- (AI 알고리즘) 로봇의 두뇌로, 시각언어 정보를 이해하고 행동을 생성하며, 과거 규칙 기반 제어에서 자가 학습 후 판단하는 AI로 진화
 - 사전 프로그래밍된 루틴을 넘어, LLM을 탑재함으로써 자연어 추론과 행동 생성을 통합하는 AI의 신체화로 발전⁵⁸⁾
 - 비전 데이터를 통해 스스로 경로를 계획하고 장애물을 회피하는 SLAM, 강화학습 등 자율 내비게이션 알고리즘 고도화
 - (VLA, Vision-Language-Action) 거대언어모델에 시각 정보를 결합한 모델로, 자연어를 들은 로봇이 맥락을 이해하고 행동*하게 하는 기술
 - * 엔비디아의 알파마요 등 추론형 VLA 모델은 로봇이 자신의 행동 이유를 설명할 수 있게 하여 블랙박스 문제를 해결하고 상용화 안전 기준을 충족하는 핵심기술로 부상⁵⁹⁾⁶⁰⁾
 - 빅테크들은 VLM-VLA-월드 모델로 이어지는 풀스택 RFM(Robot Foundation Model) 개발에 경쟁적으로 참여하고 있으나, 전략 방향에 뚜렷한 차이가 존재⁶¹⁾
 - * 풀스택 자체 개발형(구글 딥마인드), 외부 생태계 위탁형(오픈AI), 월드모델 특화형(메타) 등이 있으며, 단기적으로는 외부 RFM 제공사와의 파트너십을 통한 빠른 기술 확보가 유효하나, 중장기적으로는 데이터 귀속 및 기술 차별화를 위해 내재화를 검토할 필요
 - (E2E, End-to-End) 센서 입력부터 행동 출력까지 하나의 신경망으로 처리하여, 즉각적인 피드백 제어 및 학습 후 유사 과업으로의 일반화*까지 가능⁶²⁾⁶³⁾
 - * 대표적으로, 테슬라가 자율주행에서 검증한 v12 방식을 옵티머스에 이식 사례가 있으며, 물체 인식 → 경로 계획 → 모터 제어로 이어지는 복잡한 코드가 하나의 신경망으로 통합
 - (주요기업) 엔비디아) 훈련용 시뮬레이션, 전용 칩, RFM 등 개발 인프라 장악
 - (주요기업) 리얼월드, RLWRLD) 로봇 전용 파운데이션 모델 개발 중
- (AI 칩) 엔비디아 등 GPU/NPU 기반 AI칩이 추론·연산의 핵심 역할
 - 휴머노이드용 반도체 시장은 2045년까지 누적 3,050억 달러 규모로 성장할 전망이며⁶⁴⁾, 칩 내재화 시 원가에서 약 30~40% 우위를 차지할 것으로 추산
 - (주요기업) 퀄컴) 로봇 전용 18코어 Oryon CPU, Adreno GPU, Hexagon NPU 통합으로 압도적 연산 성능과 20개 이상의 카메라를 동시처리 하는 단일 칩 출시

58) SK증권(2025), 쓸모를 증명하는 휴머노이드

59) NVIDIA (2026), Alpamayo 1: Bridging Reasoning and Action Prediction for Generalizable Autonomous Driving

60) iM증권(2026), All in on Physical AI: CES 2026, 기술이 몸을 갖게 된 순간

61) Kearney (2026), Physical AI 시대, 휴머노이드 미래 트렌드

62) Morgan Stanley (2025), The Humanoid 100: Mapping the Humanoid Robot Value Chain

63) ResearchInChina (2024), End-to-end Autonomous Driving Research Report 2024

64) Morgan Stanley (2025), The Humanoid 100: Mapping the Humanoid Robot Value Chain

- (주요기업 엔비디아) 파운데이션 모델뿐 아니라 오픈 모델 유니버스 생태계를 통해 하드웨어와 지능을 연결하는 통합 OS 역할을 수행하며, Jetson Thor* 칩과 연동되어 실시간 추론 최적화 가능
 - * 중국 주요 기업(Unitree, AgiBot, UBTech, Booster Robotics 등)이 NVIDIA Jetson Orin 또는 Thor 시리즈를 탑재하고 있어, 엔비디아가 SoC의 사실상 표준(De Facto Standard) 지위를 선점
 - (주요기업 AMD) Zen 5 기반 Ryzen AI Embedded P100/X100 시리즈를 통해 피지컬 AI 가속을 지원
 - (주요기업 인텔) 저전력·고성능 로봇 제어 인프라를 제공하여 산업용 휴머노이드의 연산 능력을 상향 평준화
 - 한국에는 리벨리온과 딥엑스가 저전력 고성능 NPU 칩을 개발하며 글로벌 빅테크 중심의 하드웨어 생태계에 대안을 제시하고자 노력 중
- (비전 및 제어 솔루션) 카메라로 사물을 인식하거나, 복잡한 환경에서 경로를 생성하고 제어하는 기술
- (주요기업 씨메스) 비전 AI S/W, 로봇 제어 기술을 결합한 솔루션 공급
 - (주요기업 클로봇) 범용 자율주행 솔루션 및 로봇 관제 시스템 S/W 제공
- (데이터) 학습 데이터 생태계 조성 및 보안 신뢰성 확보
- (시뮬레이터) 로봇이 현실 세계에서 충분한 학습 데이터를 확보하기 어렵기에, 현실 세계의 물리법칙을 가상 공간에 구현하여 AI를 학습
- 상용화의 핵심 병목으로 지목되는 실세계 데이터(Real World Data; RWD) 부족 문제 해결을 위해, 현재 크게 세 가지 수집 방식*이 병행 활용⁶⁵⁾
 - * ❶ 텔레오퍼레이션(엔지니어가 원격에서 조종한 시연 데이터 확보), ❷ 시뮬레이션(물리엔진 기반 가상환경에서 합성 데이터 생성), ❸ 플릿 오퍼레이션(현장에 투입된 로봇 군집 운영 과정에서 예외 상황 포함 RWD를 지속 축적)
 - (Sim-to-Real) 물리적 파손 없이 AI 모델을 훈련하고*, 가상환경 내 학습 결과(행동 정책)를 물리법칙이 적용되는 실제 로봇에 적용하는 기술
 - * 도메인 무작위화(DR, 가상환경의 물리적 변수 등을 무작위로 바꾸며 학습시키는 방식), 데이터 증강(원격조작으로 얻은 소량의 인간 행동 데이터를 시뮬레이션 상에서 변형 및 확장하여 대규모 학습 데이터 구축) 등의 방식 활용

65) Kearney (2026), Physical AI 시대, 휴머노이드 미래 트렌드

- (시뮬레이션 플랫폼) 로봇을 훈련하기 위한 가상의 훈련장이자, 디지털 트윈 환경을 제공하는 인프라
 - (주요기업 엔비디아) 로봇 훈련을 위한 가상 시뮬레이션 및 데이터 생성 도구 (Isaac), 물리 AI에 초점을 맞춘 합성 데이터* 생성 플랫폼(Cosmos), 휴머노이드 전용 파운데이션 모델 개발 지원 플랫폼(Project GROOT) 구축
 - * 현실에서 얻기 힘든 방대한 양의 데이터를 가상으로 생성하여 AI 모델 학습에 활용
 - (주요기업 구글) 실제 로봇 데이터와 시뮬레이션을 통한 학습 가능성을 입증하며 로봇 AI 모델 고도화 중(예: RT-1, RT-2)
 - (주요기업 홀리데이로보틱스) 시뮬레이션 기반 강화학습을 통해 로봇 학습에 필요한 실제 데이터양을 최소화하는 연구 진행 중
- (오픈소스 및 개발 생태계) 단일 알고리즘 수준에 머무는 것이 아닌, 개발 생태계와 인프라로 확장
- (SDK 및 미들웨어*) 로봇의 복잡한 관절 제어를 돕는 미들웨어와 제조사별 SDK 활성화로 응용 프로그램 개발 진입 장벽 완화
 - * 로봇 개발의 복잡성이 증가하며, 처음부터 독자적으로 개발하기보다는 검증된 플랫폼과 미들웨어를 활용하고 클라우드와 엣지를 오가는 컴퓨팅 전략이 주류로 자리매김
 - (클라우드 및 엣지 컴퓨팅) 연산 부하를 줄이고 실시간 데이터 처리를 지원하기 위해 클라우드, 엣지 컴퓨팅 기술이 상호보완적으로 적용
 - (오픈소스) 데이터 부족 문제를 함께 해결하기 위해 로봇 데이터를 공유하고, 공용 AI 모델을 함께 만드는 흐름을 의미
 - 중국기업(예: Unitree)은 AI 모델, 제어 알고리즘을 오픈소스로 공개하고, 딥시크 등 오픈소스 LLM을 활용하여 엔비디아 의존도 감소 노력
 - (주요기업 플로틱) 물류 로봇 관제에 특화된 미들웨어를 통해 다른 기종 로봇과 창고관리시스템을 연동
 - (주요기업 리벨리온 & 딥엑스) 로봇 및 온디바이스 AI에 특화된 AI 반도체를 개발하여 엔비디아 GPU 대비 높은 전력 대비 성능 제공
 - (주요기업 네이버랩스) 로봇 두뇌를 클라우드에 두고 제어하는 브레인리스 로봇 기술과 5G 특화망 기반 로봇 시스템 구축

- (사이버 보안 및 데이터 프라이버시) 항상 네트워크에 연결되어 있으며, 카메라/마이크 등을 통해 주변을 인식하므로 데이터 보안이 필수
 - (엣지 컴퓨팅 및 온디바이스 AI) 데이터를 클라우드로 전송하지 않고 로봇 내부에서 즉시 처리하여 외부 유출 경로 원천 차단 및 실시간 반응성 확보
 - (엣지 익명화) 로봇의 시각 데이터에서 사람 얼굴, 자동차 번호판, 민감 문서 등을 실시간으로 감지하여 마스킹하거나 비식별화하여 저장
 - (주요기업 Recorded Future) 휴머노이드 로봇이 물리적 형태의 봇넷이 될 위험성을 최초로 경고, 중국산 로봇의 데이터 무단 전송 취약점 등을 분석
 - (주요기업 Nozomi Networks, Claroty) 제조 공장의 운영 기술 보안 담당 기업들로, 최근 산업용 휴머노이드가 배치되는 공정의 네트워크 트래픽 감시 및 이상 징후 탐지 솔루션 확장

참고1	실제 데이터 vs 추론형 AI 및 합성 데이터 패권 경쟁
------------	--

- 휴머노이드의 뇌를 구성하는 AI 아키텍처는 미국 빅테크를 중심으로 두 가지 뚜렷한 진영으로 나뉘어 기술 표준 경쟁을 진행 중
- (테슬라) 전 세계 차량에서 수집된 약 115억 km의 실주행 데이터를 기반으로 시뮬레이션의 한계를 메우며, 직관적 E2E 자율주행(블랙박스 성향)과 로봇의 관찰 훈련 방식을 고도화
- (엔비디아) 100억 개 이상 파라미터를 갖춘 오픈 추론형 VLA 모델 (알파마요) 공개, 로봇이 스스로 행동의 이유를 논리적으로 설명할 수 있는 시스템 공개
 - 블랙박스 문제를 해결하여 규제 및 보험 기준을 충족하기 유리한 개방형 생태계를 구축하려는 전략
- (구글 딥마인드) 보스턴 다이내믹스와 파트너십을 맺고, Gemini 기반 로봇 AI 파운데이션 모델을 아틀라스에 탑재, 다관절 및 복잡 환경 내 추론에 집중
- (Physical Intelligence) 언어 모델과 행동 정책을 결합한 파이제로 모델을 공개하며, 범용 로봇 파운데이션 모델 경쟁에 본격 참여

3. 국가별 휴머노이드 로봇 동향

- (미국) 빅테크 주도의 파운데이션 AI 모델 개발 역량과 반도체 칩 설계 분야의 절대적 기술 우위를 바탕으로 글로벌 휴머노이드 산업을 선도
 - 테슬라, Figure AI 등 주요 플레이어들은 액추에이터, 제어 시스템 등을 자체 설계하는 수직적 통합 구조* 추구
 - * 성능 최적화, 안전성 확보, 지식재산권 보호 등을 목적으로 수직적 통합 구조를 중시
 - 산업현장에서의 검증을 거쳐 단계적으로 상용화하는 검증 우선 정책을 활용
 - 미국 로봇은 AI 알고리즘 기반의 조작성과 지능적 통합에 있어 탁월하기에 섬세한 손동작 구현, 논리적 계획 기반의 업무 수행 가능
 - (테슬라) 자율주행 데이터 기반으로 옵티머스를 개발하고, 기가팩토리 내 실증을 통한 데이터 선순환 구조 구축
 - 자사 공장에 먼저 로봇을 투입해 성능을 검증한 후 B2B 시장에서의 수익을 바탕으로, B2C로 확장하는 단계적이고 실용적인 전략 활용
 - 기존 모션 캡처 슈트나 원격제어에 의존하던 방식에서 벗어나, 로봇이 사람의 작업 영상을 보고 스스로 학습하는 관찰 훈련 방식으로 전환*
 - * 일인칭 시점의 인간 활동 비디오에서 얻은 학습 내용을 로봇 신경망으로 직접 전송하는 기술 개발을 통해, 새로운 작업을 빠르게 시작·적응 가능
 - (엔비디아) 로봇용 칩(Jetson Thor), 학습 플랫폼(Isaac), 파운데이션 모델(Project GROOT) 등을 통해 생태계 전반에 영향력 행사
 - 단순 칩 공급을 넘어, 주요 기업과 협력하여 제조 지능화 분야 선도
 - (Agility Robotics) 물류 로봇 Digit을 아마존 창고 등에서 실증 중이며, RoboFab 공장을 통해 연 1만 대 수준의 양산체계 확보
 - 의류 브랜드 스팅스(SPANX) 물류 시설에 Digit을 투입하여 여성 의류 품목을 운반·처리하는 등 상업 워크플로에 통합
 - (GXO Logistics) 세계 최대 계약 물류 기업인 GXO는 다양한 휴머노이드를 테스트하며 '로봇 노동력' 표준을 수립 중
 - 다양한 기종을 테스트하며 물류 자동화의 표준을 수립 중이며, 상자 이송, 의류 운반 등 상업 물류 센터 워크플로에 통합

- (Appttronik) 2024년 6월 파트너십을 체결하고, 'Apollo' 로봇을 도입하여 창고 내 상자 이동 및 물품 분류 작업 효율화 추진
- (중국) 국가 주도의 강력한 자본력과 기존 전기차용 가치사슬을 재조합하여 수익성 검증 이전부터 휴머노이드 생태계를 빠르게 장악
 - WSJ은 이를 세계 공장 2.0 전략으로 명명하며, 과거 저가 노동력 기반의 제조 패권에서 AI·로봇 기반 제조 패권으로의 전환이 현실로 진입하고 있다고 평가⁶⁷⁾
 - 중국의 휴머노이드 로봇은 저렴하면서도 우수한 핵심부품 공급망을 토대로 이동성이 탁월하며, 쿵후나 백플립까지 가능한 로봇을 공개
 - 1만 달러대 보급형 로봇을 출시하며 유비테크, 유니트리, Fourier 등 기술·가격 경쟁력을 모두 갖춘 플레이어들의 약진이 돋보임
 - 방대한 내수시장에서 확보한 실증 데이터*와 수직 계열화된 부품 공급망을 통해** 보행 안정성, 작업 정밀도 면에서도 세계적 수준 도달⁶⁸⁾
 - * 전 세계 신규 로봇 설치의 50%를 상회 하였으며(2021년부터 4년 연속 과반), 2030년 초중반까지는 연평균 50%씩 증가할 것으로 전망⁶⁹⁾⁷⁰⁾⁷¹⁾⁷²⁾
 - ** 수익성 검증 전일지라도 정부 주도로 공공기관이나 군 등에 로봇을 먼저 배치하고, 대규모 데이터 트레이닝센터에서 사람이 VR로 조작하며 학습 데이터를 24시간 생성
 - 원가경쟁력 확보는 모터·감속기·다관절 핸드 등 부품 내재화, EV용 LiDAR, 모터 등 기성 부품 차용, 4족·2족 보행 폼팩터 간 부품 공용화 등에 기인⁷³⁾
 - 환구시보에 따르면, 2024년 중국 내 휴머노이드 판매량은 약 4천~5천 대로, 2025년에는 전년 대비 500% 수준의 폭발적인 성장을 한 것으로 집계⁷⁴⁾
 - 2025년에 공개된 신규 휴머노이드 모델 21개 중 약 70%가 중국기업 제품이며, 2022년 이후로 범위를 넓히더라도 약 60%가 중국기업 제품⁷⁵⁾
 - * 최근 5년간 휴머노이드 관련 전 세계 특허 출원 건수에서도 중국이 압도적 1위⁷⁶⁾

67) 뉴스1(2025), WSJ 中, AI·로봇 현장 배치 속도전...세계의 공장 2.0 전략

68) 삼성증권(2024), 로봇 산업: 중국의 역습 (Robot Industry: China's Counterattack)

69) IFR (2025), World Robotics 2025 - Industrial Robots

70) Goldman Sachs (2024), The global market for humanoid robots could reach \$38 billion by 2035

71) QYResearch (2025), Global Humanoid Robot Market Research Report 2025

72) Future Market Insights (2024), The Future of Automation: Global Robotics Market Trends and Opportunities

73) Kearney (2026), Physical AI 시대, 휴머노이드 미래 트렌드

74) 환구시보(Global Times) (2025), China's humanoid robot industry enters fast lane with mass production, broad applications

75) iM증권(2026), All in on Physical AI: CES 2026, 기술이 몸을 갖게 된 순간

76) Morgan Stanley (2025), The Humanoid 100

- 풍부한 제조 공급망*과 희토류 등 핵심 원자재 자급력**에 기반한 부품 자체 생산 역량과 정부 보조금을 통해 압도적 가격 경쟁력 확보⁷⁷⁾
 - * 중국 내 휴머노이드 로봇 개발 및 제조기업은 140개를 상회, 선전·쑤저우 중심 밀집⁷⁸⁾
 - ** 중국산 부품 사용 시, 미국산 대비 액추에이터는 최고 30%, 알루미늄 압출물 등 일부 부품은 90% 이상 저렴하게 조달할 수 있어 전체 제조원가를 20~30% 절감 가능⁷⁹⁾
- (유비테크) 2026년 연 1만 대, 주문액 14억 위안을 목표로, 니오 등 10여 개 자동차 제조사 양산라인 투입 계약 체결*
 - * 텍사스인스트루먼트·에어버스 등 글로벌 기업에 공급을 개시하며 B2B 수출 실적을 확보, 중국 기업들의 2025년 하반기 누적 계약액은 3억 달러를 돌파한 것으로 추산⁸⁰⁾⁸¹⁾
- (유니트리) 뛰어난 운동 신경을 가진 압도적인 가성비 모델(G1, R1) 등을 공개하며, 4족 보행 로봇 점유율 세계 1위 달성
- (AgiBot) 자사 데이터 플랫폼(AgiBot World*)을 통해 100만 개 이상의 실제 시나리오를 오픈소스로 구축하는 등 방대한 물리적 행동 데이터 선점
 - * 단순 영상 데이터가 아닌 로봇의 토크, 관절 각도 등 물리 제어 값이 포함된 RFM 학습용 고품질 데이터로, 중국 내 로봇 기업의 지능화 가속기를 담당
- (Fourier Intelligence*) 재활 로봇 기술을 기반으로, 범용 휴머노이드(GR-1)를 개발하여 의료 및 서비스 분야 양산 경쟁에 돌입
 - * 세계 최초로 재활센터(상하이국제의학센터, SMIC)에 휴머노이드 로봇을 배치·운영⁸²⁾
- (샤오핑) 테슬라의 로봇 전략을 모방하여 자사 전기차 공장 내 Iron 투입, 자율주행용 Turing AI칩의 로봇 적용 등 기술 내재화 추진 중
- (상하이AI연구원 & 상하이교통대) 인간의 뇌 구조를 실리콘 기반의 뇌로 매핑하는 Dvorak 컴퓨팅 아키텍처를 통해 모션, 인지 제어를 통합 연구
- (베이징AI연구원) 멀티모달 이해 수준이 탁월한 EMU 3.5 모델과 세계 최초 대뇌-소뇌 협업 프레임워크인 RobOS 2.0을 연이어 공개
- AgiBot이 2025년 약 1.4억 달러 매출로 글로벌 1위(점유율 31%), 유니트리가 글로벌 2위(점유율 27%), 유비테크가 글로벌 3위(점유율 5%) 차지⁸³⁾

77) Barclays (2026), AI Gets Physical (Impact Series 14)

78) topstarnews (2026), 중국, 휴머노이드 로봇 패권 가속...140개 기업 양산 경쟁

79) DIGITIMES (2025), (Special Report No.5) Humanoid Robotics

80) South China Morning Post (2026), China's UBTech partners with Airbus to bring humanoid robots to aviation manufacturing

81) Xinhuanet (2026), China's UBTech expands overseas reach with Airbus robot deal

82) 푸리에-SMIC (2025), 구체화된 지능형 재활 허브(Embodied Intelligence Rehabilitation Hub) 구축 발표

83) Counterpoint Research (2026), Chinese Enterprises Leading Global Commercialization Wave of Humanoid Robots

- 자동차 제조사 중심으로 중국산 로봇(유비테크의 Walker S 시리즈)을 투입하여 안전벨트 검사, 라벨 부착 등 품질 관리 공정 자동화 검증
 - (NIO) 라인에서 도어 잠금장치, 안전벨트 기능, 차체 품질 등 검사 수행
 - (동평류저우자동차) 벨트 체결 확인, 라벨 부착 등 품질 관리 공정 자동화 검증
 - (지리자동차) 자회사 ZEEKR의 5G 스마트 팩토리에 경량화 모델(Walker S Lite)을 투입하여 스마트 제조 및 물류 작업에 활용
- 중국의 <15차 5개년 계획>에 Embodied Intelligence가 6대 핵심 산업으로 확정
 - 다만, 최근 중국산 로봇에서 데이터가 무단 전송되거나 보안 취약점이 발견*되며 국가안보 차원의 제재 및 공급망 분리 압력 확대⁸⁴⁾
 - * 2025년 9월, 유니트리 G1이 운전자 고지 없이 멀티모달 센서 데이터를 무단 전송하고 주변의 타 기기를 감염시키는 취약점 발견
- (일본) 노동인구 감소, 고령화 등 사회문제 해결을 위해 로봇을 동반자로 정의하고, R&D 및 개방형 혁신(전략적 제휴) 강화
 - 정밀 부품 분야에서는 탁월한 기술력을 갖고 있으나, 완제품은 고전
 - 감속기, 서보모터 등 로봇 부품 강국이나 중국이 이 분야까지 내재화하며 추격 중이며 원자재의 對中 의존도가 높아 공급망 리스크에 노출
 - 일본 제조업 로봇 밀도는 2024년 기준 종업원 1만 명당 446대로 세계 5위 수준이며, 2009년까지 세계 1위였으나 2010년 한국, 2017년 싱가포르, 2018년 독일, 2023년 중국에 잇따라 추월⁸⁵⁾
 - 일본 기업들은 미·중 중심의 범용 휴머노이드 경쟁을 정면 돌파하기보다, 기존 강점을 살린 특화 영역에서 차별화를 모색하는 전략으로 선회하는 양상⁸⁶⁾
 - (가와사키중공업) 재난 구조용 휴머노이드 카레이도 버전-9에 고성능 LiDAR를 탑재하여 장애물 회피 및 원격 조작성을 강화하였으며, 2030년 이후 실용화를 목표로 재난 대응형 특화 노선을 공식화
 - (카와다로보틱스) 다품종 소량 생산 공정에 특화된 상반신 휴머노이드 NEXTAGE를 2족 보행 기반의 건설 현장 투입 모델로 진화시킬 계획

84) IEEE Spectrum (2025), Exploit Allows for Takeover of Fleets of Unitree Robots Security researchers find a wormable vulnerability

85) 일본기계공업연합회(2026), 로봇 산업·기술 진흥에 관한 조사 연구 보고서

86) 일본기계공업연합회(2026), 로봇 산업·기술 진흥에 관한 조사 연구 보고서

- (MinebeaMitsumi) 베어링, 모터, 센서 등 정밀부품 기술력을 토대로, 섬세한 압력 감지·조작 기술을 갖춘 로봇핸드(공동 개발) 공개
- (소니-혼다) 자율주행 전기차 Afeela를 통해 엔터 플랫폼을 지향하나, 높은 가격(9만 달러), 늦은 출시로 중국 기업보다 낮은 경쟁력에 대해 우려
 - 범용 휴머노이드 ASIMO 개발을 중단하고(2018년), 동 기술을 재난·위험 현장 투입용 원격 조종 아바타 로봇 솔루션으로 전환 개발 중
- (SoftBank Robotics) Pepper, NAO를 통해 헬스케어 및 간병 인력 보조 분야에서 인간-로봇 상호작용(HRI) 실증 데이터를 선도적으로 축적
 - 글로벌 로봇 기업과의 적극적인 제휴·투자를 통해 기술 포트폴리오를 확장하고, 물리적 투입 전부터 서비스 중심의 실질적 Use Cases 창출
- (Toyota) 자동차 제조 기술을 기반으로, 고령자를 돕거나 가사를 지원하는 로봇(T-HR3 등) 개발에 주력
- (가와사키중공업) AI와 로봇이 융합하는 세계를 10년 전부터 준비해 왔으며 피지컬 AI 투자에 있어 미·중에 뒤처지지 않기 위한 위기의식을 공개 표명
- (FANUC) 전체 로봇의 피지컬 AI화를 목표로 25년 12월 현장 실장 가속화를 선언하였으며, 로봇 구동 드라이버를 오픈플랫폼으로 전환
- (야스카와전기) 소프트뱅크와 협업하여 사무공간에서 로봇이 주변을 인식하고 자율 작동하는 피지컬 AI 플랫폼 데모를 공개, 공장 외 환경에서의 도입 가능성 시사
- 정보통신, 자동차, 컨설팅 등 다양한 기업(도요타, KDDI 등)을 연합하여 로봇 AI 개발 연합체 'AIRoA(AI Robot Alliance)' 출범
- 한편, 중국 주요 기업들이 일본 시장 진출을 위한 일본 법인 설립을 본격적으로 준비하고 있어, 일본 로봇 산업생태계의 구조적 대응이 요구되는 상황⁸⁷⁾
 - 로봇 기술에 특화된 일본 벤처기업은 기술 역량은 높으나 고객 대응 체계가 미흡하여, 중국 기업이 기술 지원 등 협업 파트너 확보에 어려움을 겪는 실정

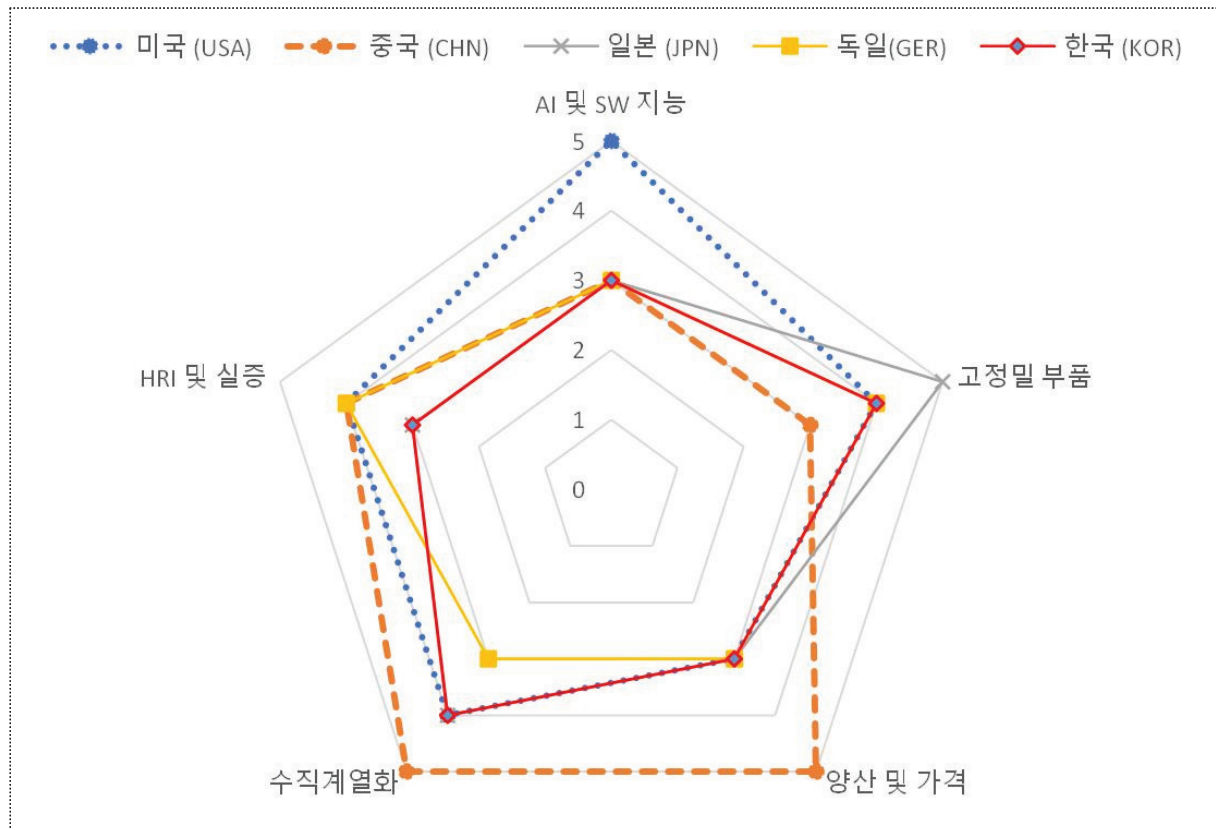
87) 일본기계공업연합회(2026), 로봇 산업·기술 진흥에 관한 조사 연구 보고서

□ (한국) 제조 강국의 H/W 리더십을 통해 선진국과의 격차를 좁히고자 노력

- 기존 대기업의 풍부한 자본 및 대규모 제조 인프라를 중심으로 로봇 전문 기업의 원천 기술이 결합하며 수직계열화된 생태계 형성
 - 삼성전자, 현대차 등 대기업이 자본과 수요를 제공하고, 로봇 전문 기업 (레인보우로보틱스, 보스턴 다이내믹스 등)이 기술을 공급하는 모델로 발전
 - 세계적인 자동차·반도체 핵심 제조기지로서, 공정 내 오염을 최소화해야 하는 클린룸 등 현장 자체가 휴머노이드 투입 수요처로 적격
- (현대자동차) CES 2026에서 차세대 전동식 아틀라스 양산형을 공개하고, 구글 딥마인드와 AI 파운데이션 모델 개발 전략적 파트너십 체결
 - 조지아주 메타플랜트 아메리카(HMGMA)를 휴머노이드 배치의 전초기지로 삼아(올뉴 아틀라스 시범 투입), 2028년까지 연 3만 대 규모의 로봇 전용 공장을 건설하고(4년간 260억 달러 투자), 2030년에는 모든 조립 공정에 투입⁸⁸⁾
 - 현대모비스(액추에이터, 제어기), 현대오트오에버(관제시스템, SI), 현대글로비스(물류 실증) 등 계열사들이 핵심부품 개발과 실증을 분담
 - 미국에 4년간 260억 달러(약 38조 원) 투자 계획을 발표
 - 테슬라 옵티머스 개발을 주도한 인재(밀란 코박)를 영입하여, 현대차 AI로보틱스 자문역 겸 보스턴다이내믹스 사외이사로 선임
- (삼성전자) 삼성봇 시리즈(보행 보조) R&D 확대 및 레인보우로보틱스 지분 투자를 통한 하드웨어 플랫폼 확보
 - 2026년 중 레인보우로보틱스 세종시 신공장이 완공되면 휴머노이드 양산 능력이 확보될 것으로 전망
 - DX 부문 직속으로 미래로봇추진단을 신설하여 휴머노이드 제어 및 로봇 파운데이션모델(RFM) 개발 인력 확대 중
- (LG전자) 산업용 로봇 역량을 바탕으로, 가사 해방을 목표로 하는 스마트 홈 허브 및 서비스 로봇으로 영역을 확장하며 핵심부품의 내재화 추진

88) 현대자동차그룹 미디어데이, 「AI 로보틱스, 실험실을 넘어 삶으로 (AI Robotics: Beyond Labs, Into Life)」

- 로보티즈, 베어로보틱스, 엔젤로보틱스 등에 전략적으로 투자를 단행했으며, LG액추에이터 악시움을 공개하며 부품 사업에 진출 계획
- 정부는 K-휴머노이드 얼라이언스를 통해 2030년까지 민관 합동으로 1조 원 이상 투자할 계획이며, 국가첨단전략기술로 지정된 휴머노이드 핵심기술 확보를 위해 성능 목표를 설정하고 하드웨어 고도화 지원
- (독일) 자동차 산업을 뒷받침해 온 부품 공급망을 바탕으로, 완성차 기업 주도의 현장 실증과 스타트업 생태계를 통해 휴머노이드 제조 기반의 거점 역할 수행
 - 글로벌 경쟁력을 갖춘 유럽 자동차 산업의 공급망이 휴머노이드 부품 생산으로 빠르게 전환될 수 있음
 - (BMW & Figure AI) 차체 공정에 투입되어 판금 부품 정밀 배치 및 조립 작업 실증을 진행했고*, 실제 상업적 매출로 진입하는 단계
 - * Figure 02가 BMW 스파르탄버그 공장에서 1,250시간 동안 9만 개 이상의 부품을 처리하며 단 한 건의 안전사고 없이 공정을 마칩(2025년 11월)
 - (Mercedes-Benz & Apptронik) 숙련공은 고부가 업무에 집중하고 단순 반복 업무(부품 검수 등)는 로봇이 대체하는 파일럿 프로그램 가동 중
 - NEURA Robotics(독일), Agile Robots(독일), Igus(독일), PAL Robotics(스페인), Hexagon AEON(스웨덴, 스위스), Enchanted Tools(프랑스), 1X(노르웨이, 미국), Oversonic(이탈리아) 등이 독일 등 유럽에 기반을 둠
- 모건스탠리에 따르면, 휴머노이드 가치사슬 참여기업 중 약 73%, 완성품 제조기업의 약 77%가 아시아에 기반을 둔 정도로 아시아가 강세
 - 6축 힘 센서는 켈리센싱(중국), 정밀 스크류 및 베어링은 NSK(일본), 하이원(대만)이 주도
 - 감속기는 하모닉 드라이브시스템즈, 나브테스코(일본), 리더드라이브(중국)가 과점



	미국	중국	일본	독일	한국
AI, SW 지능	OpenAI, NVIDIA 기반 최고 경쟁력	LLM격차, 반도체 수입규제	산업용 제어 SW 강세	산업자동화 SW, Embodied AI 초기	삼성, 네이버 AI, 빠른 추격
고정밀 부품	센서·반도체 강세, 액추에이터 공급사 집중	LiDAR 세계 1위, 내구성 및 정밀도 열위	하모닉 드라이브, 감속기 세계 1위	정밀가공 전통 강호	반도체 부품 강점
양산 및 가격	테슬라 목표와 실제 생산 간 괴리 존재	유니트리 G1, 주요국 대비 저렴	산업로봇 양산 기반, 휴머노이드는 제한적	산업로봇 수출국, 휴머노이드 양산은 미숙	제조 역량 우수, 휴머노이드 양산 아직 미흡
수직계열화	테슬라 in-house 액추에이터 등	MIT 풀스택 생태계, 지역별 분업 추진	야스카와, 파낙, 하모닉 공급망 계열화	자동차 중심 생태계로, 휴머노이드 전용화 미흡	현대-보스턴다이나믹스 생태계 보유
HRI 및 실증	Figure02는 BMW 공장, Agility는 Amazon 물류	유비테크 물류·점검 파일럿, 로봇 마라톤	토요타는 여전히 R&D 중심	BMW 스파르탄버그 EU 안전규제 선도	보스턴 다이내믹스의 휴머노이드 실증 제한적

<그림 5> AI 및 SW / 고정밀 부품 / 양산 및 가격 경쟁력 / 수직계열화 및 산업생태계 / 현장 실증역량 등 5개 축으로 국가별 비교⁸⁹⁾

89) 증권사, 컨설팅펌, 연구기관 등에서 발간한 자료를 검토하여 저자가 5점 척도로 재구성

참고3 정부 로봇산업 육성 정책 및 전략

- 기본계획: 제4차 지능형 로봇 기본계획(2024~2028)
- 비전: 글로벌 로봇 시장을 선도하는 「K-로봇경제」 실현
 - 로봇 3대 핵심경쟁력 강화, K-Robot의 전면 확산, 로봇 친화적 환경 조성
 - 2030년 K-Robot 산업 규모 4배 확대(5.6조 → 20조 원 + α)
- 추진 과제: 3대 전략을 중심으로 강력한 민관 협력 체계 가동(2030년까지 민관 합쳐 3조 원 + α 투자)
 - (로봇 3대 핵심 경쟁력 강화) ① [기술] 8대 핵심 기술 확보, ② [인력] AI·SW 등 핵심 인력 15,000명 양성, ③ [기업] 로봇 전문 기업 150개 육성
 - (K-Robot 시장의 글로벌 진출 확대) ① [국내시장 창출] 제조·서비스업에 2030년까지 총 100만 대 보급, ② [해외시장 창출] 해외인증 지원, ODA 연계, 국제 R&D 지원 등
 - (로봇산업 친화적 인프라 기반 구축) ① [제도] 지능형로봇법 전면 개편, 시장 진입 규제 혁신, ② [안전] 로봇 특화형 보험제 신설 등 안전망 체계 강화, ③ [사업화] 시장 진입을 위한 실증테스트 설비 신설, ④ [문화] 로봇 확산에 따른 사회적 공감대 형성
- 민관 협력 생태계
 - (민간) 대기업의 로봇 기업 지분 투자 및 M&A를 통한 자본 유입
 - (정부) 대기업의 투자가 중소기업 및 스타트업 생태계 활성화로 이어지도록 규제샌드박스 적용 및 R&D 매칭 지원
 - (산업부) 2025년 4월 'K-휴머노이드 연합'을 공식 출범하여 1조 원 이상의 집중 투자를 통한 2030년 글로벌 최강국 도약 선언
 - * (구성) 산·학·연 40개 기관 참여. 서울대 AI연구소(AI), 레인보우·에이로봇(제조), 배터리 3사·리벨리온(부품), 삼성·현대·포스코(수요) 등
 - * (5대 과제) 로봇 공용 AI 모델 개발, 휴머노이드 핵심기술(경량/고출력) 확보, AI반도체·배터리 개발, 스타트업 양성, 수요-공급 협력 강화
 - * (성과) ① 로봇 파운데이션 모델 v1.0 공개, ② 핵심부품(하모닉 가속기, QDD 액추에이터 등) 국산화율 제고, ③ 글로벌 무대 데뷔(현대차의 아틀라스 등)

4. K-휴머노이드 로봇 경쟁력 진단과 정책 과제

① [진단] 한국 휴머노이드의 현주소

□ 국내 휴머노이드 로봇 산업 생태계 SWOT 분석

- 미-중 기술 패권 경쟁이 심화되는 상황에서 한국의 전략적 위치를 객관적으로 파악하기 위해 강점·약점·기회·위협 요인을 분석



<그림 6> 국내 휴머노이드 로봇 산업 생태계 SWOT 분석⁹⁰⁾

- (Strength) 반도체, 배터리, 통신인프라 측면에서 우수하며, 전문 연구 인력 및 제조 양산 능력이 탁월함
 - 한국은 첨단 제조 산업, R&D 역량, 반도체 생산력을 바탕으로 글로벌 퍼지컬 AI 공급망에서 세 가지 전략적 역할*을 동시에 할 수 있는 위치에 있음⁹¹⁾
 - * 제조 현장을 실증 환경으로 개방하는 테스트베드 및 데이터 팜, 신뢰할 수 있는 H/W 부품을 공급하는 전략적 파트너, ③ 첨단 파운드리 역량 기반의 AI 프로세서 위탁생산
 - 글로벌 수준의 하드웨어 제조 역량을 토대로 데이터의 생성·수집이 가능한 물리적 기반 확보

90) 본문을 기반으로, 생성형 AI를 활용하여 이미지 생성

91) Kearney (2026), Physical AI 시대, 휴머노이드 미래 트렌드

- 현대차는 로봇 개발부터 실증까지 수직계열화를 완성했으며, 삼성, LG 등은 글로벌 가전 시장에서의 인지도 및 대량 생산 경험을 보유*
 - * 삼성전자는 레인보우로보틱스 지분투자인수를 추진하며 로봇 개발을 본격화하고 있고, 현대차 그룹은 보스턴 다이내믹스 인수 이후 2028년 양산 및 공장 투입을 목표로 그룹사 내 가치사슬을 구축했으며, LG는 로봇티즈 등에 투자하며 영역 확장
 - 기존 전장·모바일 부품기업이 로봇용 핵심부품 시장에 진입하며, 단순 부품 공급을 넘어 통합솔루션을 제공할 수 있는 역량을 확보하는 중
 - 감속기(에스피지, 에스비비테크), 액추에이터(로보티즈, 하이젠알앤엠) 등 대표 부품기업들이 기술 내재화에 근접
- (Weakness) AI 원천기술(파운데이션 모델) 부족, 휴머노이드 전용 부품 공급망 취약
- 미·중 등 선도국 대비 AI 인프라와 인재가 부족하며, 특히 OS, 파운데이션 모델 개발 등*에 있어 세계적 수준의 성공 경험 부재
 - * 해외 빅테크 주도의 SW 생태계에 종속될 우려가 있으며, 피지컬 AI 구현을 위한 데이터 확보 경쟁에서 상대적으로 열위
 - 포지티브(허용 목록 방식) 규제 등으로 인해 로봇 학습에 필요한 대규모 실제 데이터, 행동 데이터를 수집할 수 있는 파이프라인 미비
 - 중국 기업들이 정부 보조금, 거대 내수시장, 자체 공급망 기반으로 가격 경쟁력을 갖추었지만, 우리 기업은 여전히 원가경쟁력에서 열위
 - 국내 로봇 시장 규모가 작아, 내수만으로는 성장에 한계가 있으며, 다수의 중소기업·스타트업이 연구개발비 및 운영자금 조달에 한계
- (Opportunity) 인구절벽 위기감이 초래한 자동화 수용성, 조선·방산 등 특화 시장 존재
- 미국은 조선·방산 및 제조 공급망에서 패권 경쟁국인 중국 외에 신뢰할 수 있는 동맹국(한국)의 제조 역량 및 기반 필요*
 - * 안두릴의 한국지사 설립, 미 해군의 한국 조선소 협력 요청 사례 등
 - 가전 시장의 경쟁이 편의에서 노동 대체로 전환함에 따라, 기존 가전기업이 휴머노이드를 궁극의 가전으로 정의하여 시장 진출 가능
 - 정부는 휴머노이드 기술을 국가첨단전략기술로 지정하고, K-휴머노이드 연합을 출범시키는 등 민관합동으로 생태계 조성 추진
 - 저출산 및 고령화로 인한 노동력 부족 심화는 제조 및 서비스 현장에서 로봇 도입을 필수로 만들어 확실한 중장기 수요 존재

- (Threat) 가격·기술력을 모두 갖춘 중국산 로봇의 글로벌 시장 지배력 확대 및 이에 따른 산업 데이터의 대외 유출 우려 및 보안 리스크 심화
 - 미국 빅테크가 로봇 두뇌, 개발 플랫폼을 장악함에 따라 우리 기업이 하드웨어 하청 기지로 전락하거나 기술표준 종속이 심화할 우려
 - 희토류 영구자석 등 원자재의 對中 의존도가 여전히 높아, 미-중 간 공급망 갈등 발생 시 그 여파로 취약점이 노출될 우려
 - 고금리 장기화, 경기 침체로 인해 투자 심리가 위축되면, 초기 투자 비용이 부족한 스타트업들의 생존에 위협

□ 국내 휴머노이드 산업 생태계를 위한 SO, WO, ST, WT 전략 도출

- (SO전략) 제조 강국 인프라와 인구절벽 수요를 결합하여 산업용 실증데이터를 선점하고, 신뢰할 수 있는 글로벌 부품 공급 허브로 도약
- (WO전략) 빅테크 제후로 RFM 격차를 신속히 해소하고, 네거티브 규제 전환과 초기 공공 수요 창출로 데이터·시장 병목 타파
- (ST전략) 중국산 보안 리스크에 대응하여 신뢰 인증 브랜드를 확립하고, 원자재 공급망 다변화와 대기업-스타트업 동반성장으로 종속화 예방
- (WT전략) 범용 시장에서의 정면 대결을 피하고, 제조공정 특화 로봇에 자원을 집중하여 수직 시장에서 글로벌 선도 지위 확보
 - IFR은 휴머노이드를 "Single Purpose Humanoids"로 명명하였으며, 단일 목적형 휴머노이드를 현시점에서 집중해야 할 트렌드로 선정*

* IFR이 선정한 5대 글로벌 로봇 트렌드: Physical, Analytic & Generative AI / Single Purpose Humanoids / Sustainability and Energy Consumption / New Fields of Business and Customer Segments / Robots Addressing Labor Shortage

② [처방] 2030 글로벌 리더 도약을 위한 전략

□ 투트랙(Two-Track) 전략: 기술 자립화 & 국제 협력

- (기술 자립화) 제조 강국 인프라를 활용한 핵심부품 내재화 및 하드웨어 플랫폼 주도권 확보

- (고정밀 액추에이터 및 제어 시스템) 성능, 가격을 결정짓는 핵심부품으로 국산화 최우선 분야이며*, 특히 제어 시스템은 하드웨어 시장 내 점유율 1위이자 고성장(CAGR 41.6%)이 전망되는 품목
 - * 미·중 무역 갈등 및 지정학적 리스크로 인한 부품 공급망 불안정성 해소
- (전용 배터리) 운용 시간(Runtime) 증대를 위한 고밀도 배터리 및 전력 관리 독자 기술 확보 필요*
 - * 세계 수준의 배터리 기술을 로봇용으로 최적화(경량화/안전성)하여 글로벌 시장 선점
- (국제 협력) AI 두뇌 확보를 위한 빅테크 동맹 및 글로벌 표준 선점
 - (Gen AI 및 파운데이션 모델) 독자개발보다는 빅테크(OpenAI, 구글)와의 제휴를 통해 'AI 신체화' 속도 경쟁*에 신속히 대응할 필요
 - * Figure AI-OpenAI 연합처럼 검증된 모델 탑재가 빠른 상용화를 위한 지름길이며, ROBOTIS-MIT 협력 사례와 같이 하드웨어(韓)-원천 연구(美) 결합 모델 확대 필요
 - (글로벌 안전 규제 및 표준화) ISO, NIST, EU-OSHA 등과 협력하여 한국형 안전 기준의 국제 표준 부합화 및 상호 인증 마련*
 - * 국가별로 서로 다른 규제로 인한 수출 장벽 및 컴플라이언스 비용을 최소화하고, 해킹 및 데이터 보안 등 글로벌 이슈에 대한 국제적 공조 필요
- 선도국 벤치마킹을 통한 시장 창출: 규제 혁신(美) 및 마중물(中)*
 - * 미국의 <신뢰>, 중국의 <속도>를 벤치마킹한 하이브리드 시장 창출 전략 마련 필요
- 글로벌 시장조사 기관들이 공통으로 지적하는 휴머노이드 상용화의 최대 제약 요인은 막대한 초기 자본 투자 및 R&D 비용과 검증되지 않은 역동적 환경에서의 성능 한계 및 안전성 우려
 - 로봇 도입 시 발생하는 초기 비용과 사고 위험 책임을 분담하는 특화 보험 및 세제 혜택 등 입체적인 지원 정책이 필수적
- 규제 혁신(美): 민간 혁신 지원 및 글로벌 표준 확립
 - 기회 특구(Opportunity Zones)를 참고하여 특정 지역 내 네거티브 규제를 적용하고, 민간이 자유롭게 비정형 환경 데이터를 확보하도록 지원
 - ISO, (美)ANSI/RIA 표준에 부합하는 안전 인증 체계를 구축하여, 해외 시장 진입을 위한 기술 장벽 해소 및 신뢰성 확보
 - 로봇 전용 보험을 개발하고 사고 책임소재를 명문화하며, EU의 일반 데이터 보호 규정(GDPR)에 준하는 데이터 보안 법제 마련

○ 마중물(中): 국가 주도의 초기 시장 및 공급망 강화

- 정부의 시장 창출 정책은 민간의 자본 지출 리스크를 헷지해 주는 방향으로 설계될 필요
- 단순 연구비 지원을 넘어, 공공의료원, 재난 구조 등 민간이 시도하기 어려운 비정형 환경을 초기 실증 테스트베드로 선제적으로 개방
- 반도체(삼성전자, 하이닉스), 자동차(현대차, 삼성 등) 등 주력산업 내 생산설비에 국산 휴머노이드 시범 도입을 유도하는 Top-down 정책 추진
- 미·중 무역 갈등에 따른 공급망 리스크(부품 의존도) 탈피를 위해, 핵심부품(감속기, 센서) 기업에 중국 수준의 가격적 세제 혜택 및 보조금 지원
- 공공기관(국방, 우체국) 발주 물량의 일정 비율을 국산 로봇으로 채우는 의무 도입 할당제 시행

□ 지속할 수 있는 인프라: AI 신뢰성 인증과 퍼지컬 AI 융합 인재 양성

○ 인증·표준화: 현 ISO 표준(물리적 안전 중심)은 AI 판단 오류 및 데이터 보안 대응에 한계가 있으며, 상호 운용성 부족이 시장 확산의 걸림돌

- 내구성 인증을 넘어, AI 신뢰성 인증제를 통해 오작동 방지 및 프라이버시 보호 기술을 보증하여 글로벌 규제(EU AI Act 등)에 선제 대응
 - 한국의 5G, IT 분야 강점을 살려 로봇 간 상호 운용성 및 지식 공유 표준(IEEE 1872-2015 참조) 제정 주도
 - 미국, 유럽 등 주요 시장에서 제기되는 경쟁국 로봇의 데이터 보안 취약점을 기회요인으로 삼아 신뢰할 수 있는 퍼지컬AI* 브랜드화 필요
- * 설계, 제조부터 운영 데이터 관리까지 전 과정을 투명하게 검증하는 체계를 통해 성능 경쟁을 넘어 글로벌 공급망에서 가장 신뢰할 수 있는 파트너의 지위 확보

○ AI-기계 이중 언어를 구사할 수 있는 인력 양성: 로봇 공학, AI, 센서 퓨전 등 학제적 전문인력의 품귀 현상 심화에 대응할 필요

- 워크플로 분석 및 최적화를 주도할 업종별(반도체, 바이오, 자동차 등) 로봇 SI 마스터 과정을 산학 연계로 신설하여 전문 인력 육성
- * 일본 로봇시스템인테그레이터협회는 2024년부터 공업고등학교 학생 대상 로봇 SI 검정 시험 도입 후 2026년 2월부터 운영하고, 태국 등 해외 거점과 연계하여 표준화 추진 중⁹²⁾

92) 일본기계공업연합회(2026), 로봇 산업·기술 진흥에 관한 조사 연구 보고서

- AI+ α 학문 체계(예: AI+기계공학)를 확산하고 엔비디아 등 주요 플랫폼 활용 시뮬레이션 및 사이버 보안을 필수 과목으로 지정하여 교육

③ [비전] 로봇 주권 확보와 KIMM의 역할

- 휴머노이드 로봇 분야 추격자에서 선도자로: 향후 5년이 승부처
 - 2030년까지가 기술·시장 패권이 결정되는 골든타임이기에 한국은 제조 강국의 이점을 살려 AI 기술을 흡수하고 First Mover로 도약할 필요
- 인구절벽을 넘는 기술적 해법: 로봇경제 실현
 - (노동력의 디지털전환) 세계 최저 수준의 출산율로 인한 생산가능인구 감소를 로봇 노동력으로 대체하여 국가 제조업 경쟁력 유지
 - 강점인 제조 인프라를 활용해 산업용 실증 데이터를 조기에 선점함으로써, 향후 도래할 B2C 시장의 주도권을 확보할 필요
 - 가전 및 서비스 로봇이 단순 보조 역할(편의)을 넘어, 인간의 노동을 완전히 대체(Zero-Labor)하며 시간을 확보해 주는 주체로 변화
 - 무인·연속 자동화를 통해 야간 또는 사람을 투입하기 매우 어려운 여건에서도 24시간 제조 시스템(Dark Factory)을 가동
 - (삶의 질 향상과 안전망 구축) 재난 현장 투입 등 위험 업무는 로봇이 전담하고 인간은 창의적 가치 창출에 집중하는 공존 사회 구현
 - 국방, 농업, 광업 등 인력 수급이 힘든 영역에서 단순 도구가 아닌 동반자로서의 로봇 도입을 통해 극복
 - (로봇 주권 확보) 미래 경제의 핵심 생산요소인 로봇과 AI 기술을 자립화하여, 대외 환경 변화에 흔들리지 않는 강력한 국가 성장동력 확보
 - 뇌(AI)와 신체(로봇) 결합을 통해 인구절벽이라는 글로벌 이슈를 극복할 필요
 - 현재 상용화의 가장 큰 걸림돌은 현장 투입 시에 학습에만 수 주 이상 소요된다는 점으로, 이를 하루 만에 즉시 투입 가능하도록 국가 차원의 대규모 산업 현장 데이터 बैं크를 구축할 필요

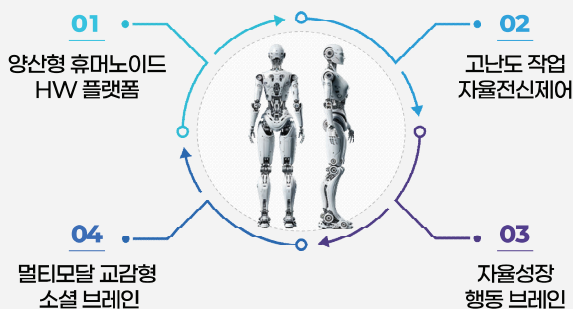
- 로봇경제는 제조 및 서비스 로봇 판매 시장 외에 소프트웨어 서비스, 유지 보수, 보험 등 전후방 연관 산업을 고려할 필요

□ 정책 추진 주체이자, AI-Robot 융합의 구심점으로서 한국기계연구원의 역할

- (임무중심 R&D) 글로벌TOP전략연구단을 통해 산학연 R&D 역량을 결집하고, 자율성장 AI 휴머노이드 원천 기술 확보를 최전선에서 주도
 - 실제 산업현장에 투입할 수 있는 양산형 표준 플랫폼(목표 단가 3,000만 원 이하, 폼팩터 1.6m/55kg급, 양팔 가반하중 20kg) 개발 주도
 - 현재 <차세대 첨단로봇 플랫폼 기술(기본사업)>, <피부 일체형 로봇핸드 개발(수탁사업)> 등 연 500억 원 규모의 연구 수행
 - (개방형 혁신) 스타트업 등 기업이 자유롭게 기술을 실증할 수 있는 오픈 플랫폼을 제공하여, 대한민국이 로봇 유니콘의 요람이 되는 데 기여
 - 에이로봇, 라이온로보틱스 등 로봇 전문 f기업과 수직계열화된 양산 체계를 구축하여 핵심부품의 국산화를 선도
 - (공급망 컨트롤타워) 미-중 갈등 장기화 속, 핵심부품(감속기, 센서 등)의 대체 공급망 확보를 위한 기술 지원 및 외부 환경에 신속히 대응할 수 있는 국산화 로드맵 수립 지원
 - 대기업들과 연계하여 4대 도메인 특화 파일럿 실증 라인을 본원 내에 구축하고, 현장 적용성을 직접 검증하는 컨트롤타워 역할을 수행
 - (오픈 플랫폼 및 AI 신뢰성 인증 센터) 로봇 특구 등과 연계하여 중소기업이 자사 데이터를 안전하게 학습·검증할 수 있는 플랫폼 제공
 - ETRI 등 연구 기관과 협력하여, 25대 이상의 휴머노이드가 동시 운영되는 <오픈 데이터 팩토리*>를 본원 인프라 내에 구축
- * 연간 100만 건 이상의 고품질 휴머노이드 행동 데이터 세트(에피소드)를 생성하고, 개방형 AI 플랫폼을 통해 산·학·연에 공유

참고4 휴머노이드 글로벌 패권 확보를 위한 기계연의 역할

- (총괄 거버넌스) 자율성장 AI 휴머노이드 전략연구단 주관 및 국가적 역량 결집의 구심점
- 과학기술정보통신부 글로벌 TOP전략연구단 지원사업의 일환으로, KIMM이 총괄 주관하여 산·학·연 역량을 결집한 개방형 연구 체계 구축
 - ETRI 등 3개 출연연을 중심으로, 서울대, KAIST 등 9개 국내 대학, DLR, UCLA 등 5개 국외 대학, LG전자 에이로봇, 라이온로보틱스 등 3개 기업이 참여하는 초대형 휴머노이드-AI 융합 연구 주도
 - 산업 및 생활 밀착형 휴머노이드 동반자 실현을 목표로 휴머노이드 엔지니어(자동차 공정)·하우스키퍼(가사) 개발에 임무 중심 하향식 과제 관리를 통해 국가 R&D 효율성 극대화
 - (휴머노이드 표준 플랫폼 확보) 선도국과 달리 국내에는 활용할 수 있는 휴머노이드 플랫폼이 전혀 없는 상황으로, 국내 피지컬 AI 연구자들이 공동 활용할 수 있는 운동성·조작성이 동시에 확보된 표준 플랫폼을 단기간에 확보하고 핵심 구동 부품부터 시스템 설계, 전신운동 제어까지 모든 핵심기술을 내재화하여 세계 최고 수준 도달 목표
 - (휴머노이드 파운데이션 모델 확보) 대뇌·소뇌로 구성되는 높은 수준 사고와 실시간 운동 제어를 동시에 처리하고 자율학습 능력을 갖춘 휴머노이드 특화 브레인 기술 구축. 확보된 휴머노이드 파운데이션 모델을 표준 플랫폼과 통합하여 자동차 검사 공정 및 가사 작업 현장에서 실증
 - KIMM은 기계 분야 종합연구기관으로서, 핵심 기계부품·센서·시스템·AI모델·통합운영·성능평가에 이르는 모든 기술 스택을 보유하여, 휴머노이드의 신체와 두뇌를 유기적으로 통합할 수 있는 유일한 기관



<그림 7> 자율성장 브레인 임바디드
양산형 AI 휴머노이드



<그림 8> AI휴머노이드 데이터 팩토리 및
공유 생태계 구축

- (생태계 활성화) 국가 연구 역량을 결집하고 민간 기업의 상용화 가속을 위한 '개방형 데이터 팩토리' 및 '개방형 AI 플랫폼' 구축 제공
 - 기계연 내 25대 이상 휴머노이드 로봇을 운영하며 학습용 데이터를 수집하는 전용 데이터 확보 인프라를 구축 중이며, 향후 100대 이상 규모로 확장 예정
 - 국내 휴머노이드 연구자 및 관련 민간 기업이 함께 참여해 데이터 수집, 성능 평가를 공동 수행하는 '개방형 데이터 팩토리' 구축 중
 - 자사 휴머노이드·S/W·부품을 자유롭게 탑재·시험할 수 있는 '휴머노이드 공용 테스트베드'로 운영하여 생태계 활성화를 위한 국가 인프라로 활용
 - 제조(자동차)·가사를 중심으로, 재난 대응, 물류 등 다양한 수요 분야별 맞춤형 시나리오 기반의 신뢰성 평가 지원
 - '개방형 AI 플랫폼'을 구축하여, '개방형 데이터 팩토리'에서 확보한 데이터와 학습된 AI 모델을 공개·공유함으로써 AI 휴머노이드 발전 가속화
 - (공급망 컨트롤타워) 글로벌 공급망 불안정성에 대비한 핵심부품(감속기, 센서 등)의 국산화 로드맵 수립 및 기술 컨설팅 수행
 - (국제 표준 및 인증) 퍼지컬 AI의 무결성 및 사이버 보안, 로봇-인간 상호작용 안전성 등에 대한 국제 표준 제정 및 인증 센터 기능 수행

참고문헌

- 36Kr European Central Station (2025), The first humanoid robot company died in mass production. <https://eu.36kr.com/en/p/3558501366315912>
- Agility Robotics (2023), Opening RoboFab: World's First Factory for Humanoid Robots. <https://www.agilityrobotics.com/news/opening-robofab>
- Bank of America (2026), Global Humanoid Robot Shipment Forecast and Market Growth.
- Bank of America Institute (2025), Humanoid Robots 101.
- Bank of America (BofA Global Research) (2026), Key Components and Estimated Content Value of Humanoid Robots.
- Barclays (2025), Humanoid Architecture Cost Structure: Mechanical, AI, and Battery Proportions.
- Barclays (2026), AI Gets Physical (Impact Series 14).
- BMW Group (2024), Humanoid Robots for BMW Group Plant Spartanburg. <https://www.bmwgroup.com/en/news/general/2024/humanoid-robots.html>
- CNX Software (2025), \$5,900 Unitree R1 is an ultra-lightweight, customizable humanoid robot. <https://www.cnx-software.com/2025/07/30/5900-unitree-r1-is-an-ultra-lightweight-customizable-humanoid-robot/>
- Counterpoint Research (2026), Chinese Enterprises Leading Global Commercialization Wave of Humanoid Robots.
- Counterpoint Research (2026), Global Humanoid Robot Installations Reach 16,000 Units in 2025 as Mass Production Picks Up Pace.
- DIGITIMES (2025), Humanoid Robotics (Special Report No.5).
- EETimes (2026), CES 2026 Signals the Year Physical AI Was Born. <https://www.eetimes.com/ces-2026-signals-the-year-physical-ai-was-born/>
- Future Market Insights (2024), The Future of Automation: Global Robotics Market Trends and Opportunities.
- Global Times(환구시보) (2025), China's humanoid robot industry enters fast lane with mass production, broad applications.
- Goldman Sachs (2024), Global Automation: Humanoid Robots - The AI Accelerant (Revised Forecasts).

Goldman Sachs (2024), The global market for humanoid robots could reach \$38 billion by 2035. <https://www.goldmansachs.com/insights/articles/the-global-market-for-robots-could-reach-38-billion-by-2035>

Goldman Sachs Global Investment Research (2024), Humanoid Robot: The robots are coming.

Goldman Sachs (2025), Global Humanoid Robot Market Outlook: AI Advancement and Component Cost Reduction.

IEEE (2024), IEEE Roadmap for Humanoid Robot Standardization: Safety, Performance, and Interaction.

IEEE (2025), Safety Standards and Performance Evaluation for Bipedal Robots.

IEEE Spectrum (2025), Exploit Allows for Takeover of Fleets of Unitree Robots
Security researchers find a wormable vulnerability

IFR (2025), World Robotics 2025 - Industrial Robots.

MarketsandMarkets (MnM) (2024), Humanoid Robot Market - Global Forecast to 2030.

MarketsandMarkets (MnM) (2025), Humanoid Robot Market - Global Forecast to 2030.

McKinsey & Robozaps (2025/2026), Cost Breakdown Analysis of Humanoid Components.

Mercedes-Benz Group (2024), AI and humanoid robots: Mercedes-Benz accelerates the transformation of its production network. <https://group.mercedes-benz.com/company/production/production-network/mbdfc-humanoid-robots.html>

Morgan Stanley (2025), Cumulative Adoption of Humanoids in the US and Labor Cost Impact by 2050.

Morgan Stanley (2025), The Humanoid 100: Mapping the Humanoid Robot Value Chain.

NVIDIA (2026), Alpamayo 1: Bridging Reasoning and Action Prediction for Generalizable Autonomous Driving.

QYResearch (2025), Global Humanoid Robot Market Research Report 2025.

QYResearch Korea (2025), 휴머노이드 로봇 [브리핑].

ResearchAndMarkets (2026), Humanoid robot market till 2035

ResearchInChina (2024), End-to-end Autonomous Driving Research Report 2024.

ROBOZAPS (2026), Tesla Optimus Gen 2 Review: Full Specs, Real Performance & 2026 Update.

ROBOZAPS (2026), Unitree H1 Review 2026: Price, Specs & Performance.
<https://blog.robozaps.com/b/unitree-h1-review>

South China Morning Post (2026), China's UBTech partners with Airbus to bring humanoid robots to aviation manufacturing

Technavio (2024), AI-powered Humanoid Robots.

Tesla (2026), Tesla Q4 2025 Earnings Call and Strategic Update on Optimus Mass Production.

The ROBOTREPORT (2024), BMW tests Figure 02 humanoid on production line

The Business Research Company (2024), Humanoid Robot Global Market Opportunities And Strategies To 2033.

Wright, T. P. (1936), Factors affecting the cost of airplanes. Journal of the Aeronautical Sciences, 3(4), 122-128.

Xinhuanet (2026), China's UBTECH expands overseas reach with Airbus robot deal

Xpert.digital XPaper (2025), Mercedes-Benz tested Humanoid robots: Apollo from Apptronik supports in the Berlin plant in production and logistics

Yole Intelligence (2024), LiDAR for Automotive 2024.

iM증권 (2026), All in on Physical AI: CES 2026, 기술이 몸을 갖게 된 순간.

KB증권 (2024), 휴머노이드 로봇: 피지컬 AI의 시대 (Humanoid Robots: The Era of Physical AI).

SK증권 (2025), 쓸모를 증명하는 휴머노이드.

글로벌이코노믹 (2026), 테슬라, 모델 S·X 생산 종료... '로봇 전문 기업'으로 전격 대전환. https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/01/2026012909462823530c8c1c064d_1

topstarnews (2026), 중국, 휴머노이드 로봇 패권 가속...140개 기업 양산 경쟁

뉴스1 (2025), WSJ 中, AI·로봇 현장 배치 속도전...세계의 공장 2.0 전략

로봇신문 (2025), 에이딘로보틱스-민트로봇, 차세대 로봇팔 교시 장치 개발한다.

로봇신문 (2025), 中 애지봇, 휴머노이드 로봇 렌탈 플랫폼 칭티엔 렌트 출시

산업통상자원부 (2024), 제4차 지능형 로봇 기본계획 (2024~2028).

삼성증권 (2024), 로봇 산업: 중국의 역습 (Robot Industry: China's Counterattack).

유니트리 (2025), G1 소개자료. <https://www.unitree.com/g1>

유진증권 (2024), 로봇 AI 개발 동향 점검.

유진투자증권 (2024), 진격의 로봇.

유진투자증권 (2025), 아직은 꿈 속의 로봇.

푸리에-SMIC (2025), 구체화된 지능형 재활 허브 (Embodied Intelligence Rehabilitation Hub) 구축 발표.

현대자동차그룹 (2026), AI 로봇틱스, 실험실을 넘어 삶으로 (AI Robotics: Beyond Labs, Into Life) [미디어데이 발표자료].

현대차증권 (2025), 휴머노이드의 세계로 (Into the World of Humanoids).

현대차증권 (2026), 휴머노이드 로봇: 2차 전지 산업의 새로운 기회.

기계기술정책 발간 목록

제 목	작성 연월
82. 기계산업 2015년 성과와 2016년 전망	2016.01.
83. 건설기계산업의 문제점 진단과 경쟁력 강화 방안	2016.05.
84. 4차 산업혁명과 기계산업의 미래	2016.11.
85. 기계산업 2016년 성과와 2017년 전망	2017.02.
86. 신기후체제에 대응한 농촌 바이오가스플랜트 사업의 기회	2017.07.
87. 해외 선도 기관과의 기계기술 연구 분야 비교 분석	2017.11.
88. 산업용 로봇 시장 동향과 대응	2017.12.
89. 기계산업 2017년 성과와 2018년 전망	2018.01.
90. 새로운 시대 소통 역량: 4차 산업혁명 연계기술	2018.07.
91. 국방분야 생존성 향상 기술 동향	2018.08.
92. 차세대 디스플레이 마이크로 LED 기술의 부상과 시사점	2018.09.
93. 기계산업 2018년 성과와 2019년 전망	2019.02.
94. 중국제조 2025 주요 제조장비 개발 계획과 대응 전략	2019.06.
95. 한·중·일 공작기계 및 기계요소 수출경쟁력 분석 및 제언	2019.07.
96. 미국 반도체 장비 기업의 성장과 시사점	2019.12.
97. 기계산업 2019년 성과와 2020년 전망	2020.01.
98. 글로벌 농기계산업 동향 분석	2020.02.
99. 포스트 코로나(Post COVID-19), 유망 기계기술 및 제언	2020.06.
100. 우리나라 제조장비기업의 성장·혁신·수익 패턴 분석과 시사점	2020.08.
100(특집호). 기계산업 데이터 활용 및 분석 방법 제언	2020.08.
101. 탄소중립 글로벌 동향과 기계기술 제언	2021.01.
102. 기계산업 2020년 성과와 2021년 전망	2021.01.
103. 수소 산업의 글로벌 기술동향 및 정책 전망	2021.05.
104. 인체 증강 기계의 동향과 전망	2021.08.
105. 미국 바이든 정부의 기후변화 정책과 기계산업 시사점	2021.12.
106. 기계산업 2021년 성과와 2022년 전망	2022.02.
107. 일본 제조기업의 디지털전환 특징과 시사점	2022.04.
108. 무탄소 에너지원으로서 암모니아 기술의 부상 및 시사점	2022.07.
109. 폐배터리 재활용 산업 글로벌 동향과 시사점	2022.11.
110. 공작기계 및 산업혁신 연구의 체계적 고찰과 시사점	2022.12.
111. 기계산업 2022년 성과와 2023년 전망	2023.02.
112. 바이오장비 산업 동향 및 시사점	2023.06.
113. 일본의 최신 수소경제 정책 동향과 시사점	2023.09.
114. 지능형 로봇 및 생성형 AI 동향 분석과 시사점	2024.01.
115. 기계산업 2023년 성과와 2024년 전망	2024.02.
116. 산업용 히트펌프 동향과 대응 방향	2024.08.
117. 이차전지 제조장비 동향과 차세대 이차전지 장비 전망	2024.12.
118. 기계산업 2024년 성과와 2025년 전망	2025.02.
119. 미래형 스마트 농업 연구 동향과 시사점	2025.06.
120. 제조 AI 경쟁 너머, 기계 기술로 준비해야	2025.11.
121. 기계산업 2025년 성과와 2026년 전망	2026.02.
122. 휴머노이드 로봇 상용화 원년, 글로벌 동향과 정책 과제	2026.04.

기계기술정책

Technology Policy for Mechanical Engineering

:: No. 122 휴머노이드 로봇 상용화 원년, 글로벌 동향과 정책 과제

| 발행인 | 류석현

| 발행처 | 한국기계연구원

| 발행일 | 2026.04.

| 기획·편집 | 기계정책센터

| 주소 | 대전광역시 유성구 가정북로 156

| 전화 | (042) 868-7682

